

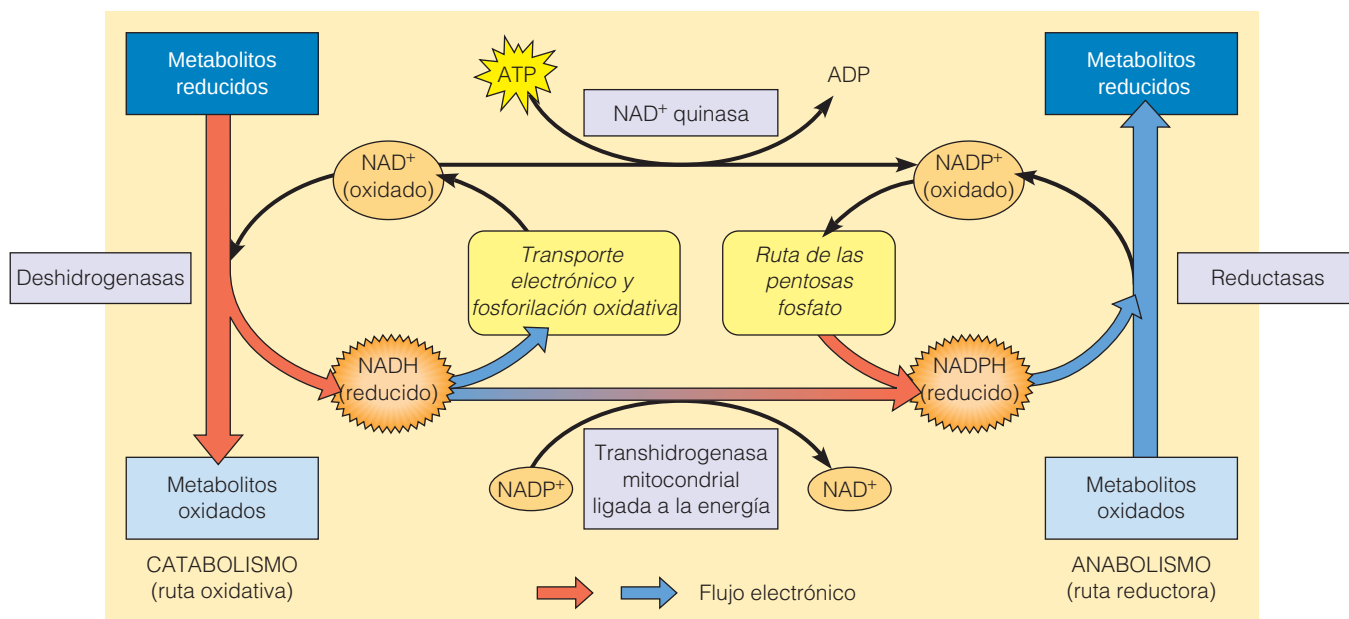


FIGURA 12.9

Nucleótidos de nicotinamida en el catabolismo y la biosíntesis.

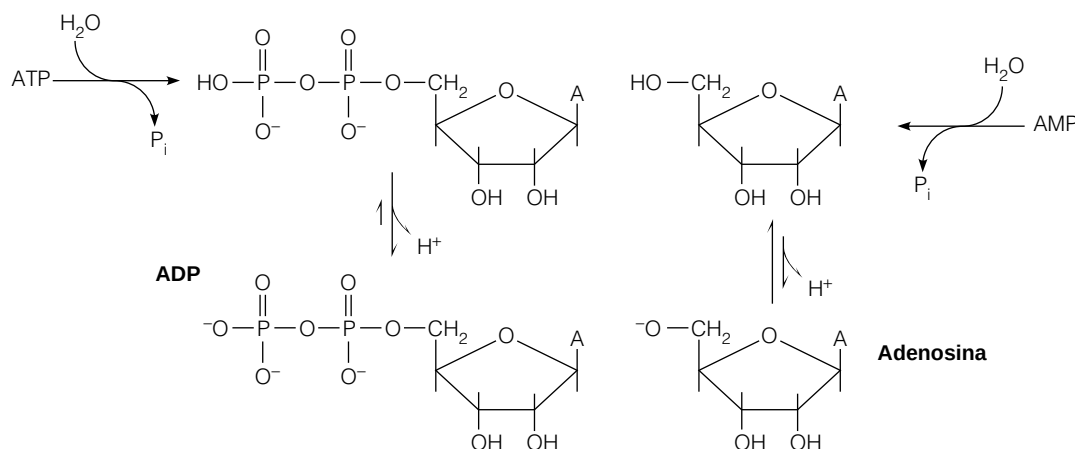
El NAD^+ es el cofactor de la mayoría de las enzimas que actúan en la dirección de oxidación de los sustratos (deshidrogenasas), mientras que el NADPH suele actuar como cofactor para las reductasas, que son enzimas que catalizan la reducción del sustrato. El NADPH se sintetiza o bien a partir del NADP^+ en la ruta de las pentosas fosfato (véase el Capítulo 14), o bien a partir del NADH mediante la acción de la transhidrogenasa mitocondrial ligada a la energía (véase el Capítulo 15). El NADP^+ se sintetiza a partir del NAD^+ por una quinasa dependiente de ATP.

Propiedades termodinámicas del ATP

¿Qué factores dotan al ATP para su función especial como moneda energética? En primer lugar, no hay nada distintivo en la química del ATP; los enlaces fosfoanhídrido, cuya rotura puede acoplarse para realizar reacciones endergónicas, también los tienen los demás nucleósidos di y trifosfato, y varios otros metabolitos. Cuando llamamos al ATP “un compuesto de energía elevada”, como lo hicimos en el Capítulo 3, utilizamos ese término dentro de un contexto definido, esto es, un compuesto de energía elevada es aquel que contiene, al menos, un enlace con un ΔG° de hidrólisis elevado. El ATP posee dos enlaces fosfoanhídrido. La rotura de uno produce adenosina difosfato (ADP) y fosfato inorgánico (P_i), y la rotura del otro da adenosina monofosfato (AMP) y pirofosfato (PP_i). Cualquiera de las dos reacciones tiene lugar con un ΔG° de hidrólisis de unos -31 kJ/mol . Sin embargo, obsérvese que llamar a una sustancia compuesto de energía elevada no significa que sea químicamente inestable o anormalmente reactivo. En realidad, el ATP es un compuesto relativamente estable y su hidrólisis espontánea es lenta, pero cuando se produce la hidrólisis, ya sea espontáneamente o catalizada por una enzima, se libera una energía libre sustancial. Sin embargo, tenga en cuenta que la utilización de esa energía para impulsar reacciones endergónicas normalmente *no* implica la hidrólisis, sino que la rotura del ATP está normalmente acoplada con una reacción termodinámicamente desfavorable, como la síntesis de glucosa-6-fosfato a partir de glucosa. En este caso, el fosfato liberado del ATP no se transforma en P_i sino que se transfiere a la glucosa para formar el fosfato esterificado de la glucosa-6-fosfato. De esta ma-

nera, probablemente es más exacto decir que el ATP tiene un “potencial de transferencia de grupo fosfato” elevado, que llamarle un compuesto de energía elevada. Hasta que entienda el contexto en que se emplea el término, el concepto de compuesto de energía elevada es bastante útil.

Recuérdese del Capítulo 3 que varios factores contribuyen a la estabilidad termodinámica de un enlace hidrolizable y determinan si el ΔG° es relativamente elevado, como en los enlaces anhídrido fosfato del ATP, el ADP o el pirofosfato, o relativamente bajo, como en los enlaces éster fosfato de la glucosa-6-fosfato o del AMP. Estos factores incluyen la repulsión electrostática entre las cargas negativas en la molécula antes de la hidrólisis, la estabilización de resonancia de los productos de hidrólisis y la tendencia de los productos de hidrólisis a desprotonarse (véase las páginas 87-88). Como contrapunto, la hidrólisis de un éster fosfato, como el AMP, genera un alcohol (el hidroxilo 5' del azúcar), que casi no tiene tendencia a perder un protón.



Los factores mencionados anteriormente se combinan para dar al ATP un ΔG° de -31 kJ/mol, el doble del potencial de transferencia de fosfato de ésteres fosfato como el AMP. Por otro lado, varios metabolitos importantes poseen valores de ΔG° mucho más negativos que el del ATP. Entre los ejemplos se encuentran el fosfoenolpiruvato, el 1,3-bisfosfoglicerato y la creatina fosfato (véase la Figura 3.7), con valores de ΔG° de -62 , -49 y -43 kJ/mol, respectivamente. Esto significa que el ATP se encuentra realmente en el medio de la escala de “salud energética”. Esto también es importante, ya que significa que la rotura de un compuesto de “energía super-elevada” como el fosfoenolpiruvato puede acoplarse para impulsar la síntesis del propio ATP a partir de ADP y P_i . De hecho, estas reacciones acopladas, denominadas reacciones de **fosforilación a nivel de sustrato**, representan el proceso mediante el cual se sintetiza ATP en la glucólisis, como señalaremos en el Capítulo 13.

La importancia de las diferencias entre $\Delta G'$ y ΔG°

¿Qué es lo que proporciona la energía para la síntesis de compuestos con un potencial de transferencia de fosfato mucho mayor que el del propio ATP? La respuesta radica, en su mayor parte, en el hecho de que los valores de $\Delta G'$ en las condiciones intracelulares son bastante diferentes de los valores estándar (ΔG°), lo cual se debe principalmente a que las concentraciones intracelulares son muy diferentes de las concentraciones 1 M que se utilizan para obtener las energías libres estándar. Si hace el Problema 5 al final de este capítulo, verá que la hidrólisis del ATP tiene un valor de $\Delta G'$ considerablemente mayor a las concen-

El ADP está también como complejo con el Mg^{2+} , pero el ADP tiene una afinidad por el Mg^{2+} diferente de la del ATP. La modificación de la concentración de Mg^{2+} cambiará ΔG de forma complicada, dependiendo de las afinidades relativas de los reactantes y los productos por el ion magnesio. (Véase el artículo de R. Alberty citado en la Bibliografía del Capítulo 3 para un tratamiento detallado de los efectos del pH, el magnesio y otras condiciones iónicas.)

Otros nucleótidos de energía elevada

Como se ha señalado antes, no hay nada singular en las propiedades del ATP que le adjudiquen la función especial como moneda energética. Los demás nucleósidos trifosfato, y otros nucleótidos más complejos, como el NAD^+ , poseen valores de ΔG° cercanos a -31 kJ/mol y podrían haber sido elegidos para la función que realiza el ATP. Sin embargo, la evolución ha creado una serie de enzimas que se unen preferentemente al ATP y utilizan su energía libre de hidrólisis para impulsar las reacciones endergónicas. Existen excepciones, como el empleo de GTP como el principal suministrador de energía en la síntesis de proteínas. Sin embargo, la energía del enlace fosfato se crea casi exclusivamente al nivel del nucleótido de adenina, a través de la fosforilación oxidativa en las células aerobias, la fotosíntesis en las plantas y la glucólisis en prácticamente todos los organismos. Como consecuencia de esto, el ATP es realmente el nucleótido más abundante.

En la mayor parte de las células, las concentraciones de ATP de 2-8 mM, son varios órdenes de magnitud superiores que las de otros nucleósidos trifosfato y también varios órdenes de magnitud superiores que las concentraciones de ADP o AMP. Estos factores proporcionan al ATP una fuerte tendencia a distribuir su fosfato γ (el más exterior) en la síntesis de otros nucleósidos trifosfato. Esto se produce por la acción de la **nucleósido difosfato quinasa**, que sintetiza CTP a partir de CDP en el ejemplo siguiente



La nucleósido difosfato quinasa es activa con una gran variedad de donadores y aceptores de fosfato. Debido a que su constante de equilibrio es cercana a la unidad y a que el ATP es el nucleótido más abundante dentro de las células, la enzima normalmente utiliza ATP para impulsar la síntesis de los otros ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos trifosfato comunes a partir de sus difosfatos respectivos.

Algunas reacciones metabólicas, como la activación de los aminoácidos para la síntesis de proteínas, rompen el ATP, no a ADP y P_i , sino a AMP y PP_i . La conversión de AMP en ATP que permite la reutilización del nucleótido, utiliza otra enzima, la **adenilato quinasa** (denominada también mioquinasa debido a su abundancia en el músculo).



El ADP se reconvierte en ATP mediante la fosforilación a nivel de sustrato, fosforilación oxidativa, o (en las plantas) energía fotosintética. Debido a que la reacción es fácilmente reversible, también puede utilizarse para volver a sintetizar ATP cuando aumenta la concentración de ADP, por ejemplo, tras un incremento brusco del consumo de energía. Esta función es de especial importancia en el metabolismo muscular.

Carga energética de adenilato

Como se ha señalado más arriba, las concentraciones de ATP normalmente son mucho mayores que las concentraciones de ADP y AMP en las células bien

nutridas y con energía suficiente. Muchas enzimas que participan en la regulación de las rutas de generación o de almacenamiento de energía son muy sensibles a las concentraciones de los nucleótidos de adenina. En general, las rutas que generan energía, como la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico, se activan por los estados de energía baja, cuando las concentraciones de ATP son relativamente bajas y las de ADP y AMP son relativamente altas. Es útil poder describir la situación energética de una célula en términos cuantitativos. Daniel Atkinson ha comparado la célula con una batería. Cuando la batería celular está completamente cargada, todos los ribonucleótidos de adenina se encuentran presentes en forma de ATP. Cuando está totalmente descargada, todo el ATP se ha degradado a AMP. Atkinson ha propuesto el término **carga energética de adenilato**, que se define en términos de las concentraciones intracelulares de ATP, ADP y AMP.

$$\text{Carga energética de adenilato} = \frac{[\text{ATP}] + 0.5[\text{ADP}]}{[\text{ATP}] + [\text{ADP}] + [\text{AMP}]} \quad (12.1)$$

El término es la proporción de los enlaces totales de gran energía que pueden estar presentes en los nucleótidos de adenina de una célula con relación a los que están realmente presentes. Obsérvese que el ADP tiene un enlace de gran energía en comparación con los dos del ATP, de forma que tiene la mitad de peso que el ATP en el numerador de la ecuación (12.1). Las células aerobias bien nutridas normalmente tienen valores de la carga energética de adenilato cercanos a 0.9, como corresponde a concentraciones de ATP mucho mayores que las de ADP o AMP.

Principales mecanismos de control metabólico

La célula viva utiliza una maravillosa gama de dispositivos de regulación para controlar sus funciones. Entre estos mecanismos se encuentran los que actúan fundamentalmente controlando la *actividad* enzimática, como por ejemplo, la concentración de sustrato y el control alostérico, que se han considerado en el Capítulo 11. El control de la *concentración* enzimática, mediante la regulación de la síntesis y degradación de las enzimas, se analizará en los Capítulos 26-28. En las células eucariotas, la *compartimentación* constituye otro mecanismo de regulación, que permite controlar el destino de un determinado metabolito mediante el flujo del mismo a través de una membrana. Por encima de todos estos mecanismos se encuentran las acciones de las *hormonas*, mensajeros químicos que actúan a todos los niveles de regulación.

CONTROL DE LAS CONCENTRACIONES ENZIMÁTICAS

Si preparara un extracto sin células de un determinado tejido y determinara las concentraciones intracelulares de diversas enzimas, observaría enormes diferencias. Las enzimas de las rutas centrales de generación de energía se encuentran en cantidades de muchos miles de moléculas por célula, mientras que las enzimas que tienen funciones limitadas o especializadas podrían estar presentes en una cantidad inferior a la docena de moléculas por célula. La electroforesis en gel bidimensional de un extracto celular (véase Herramientas de la Bioquímica 12A) nos aporta una estimación aproximada, basada en las diferencias de intensidad de las manchas, de la amplia variación que existe en las cantidades de las diversas proteínas que se encuentran en una determinada célula.

La concentración de una determinada enzima puede variar también mucho en distintas condiciones ambientales, debido en gran parte a la variación de la velocidad de síntesis de la enzima. Por ejemplo, cuando se añade un sustrato utilizable a un medio de cultivo bacteriano, la abundancia de las enzimas necesarias para procesar el sustrato puede aumentar, gracias a la síntesis de nueva proteína desde menos de una molécula por célula a muchos miles de moléculas por célula. Este fenómeno se denomina **inducción** enzimática. De forma análoga, la presencia del producto final de una ruta puede desactivar la síntesis de las enzimas que son necesarias para generar ese producto final, un proceso denominado **represión**.

Durante cierto tiempo se pensó que el control de la concentración intracelular de una proteína se basaba principalmente en el control de la *síntesis* de dicha proteína, es decir, mediante regulación genética. Actualmente sabemos que la *degradación* intracelular de las proteínas es importante también para determinar las concentraciones de las enzimas.

CONTROL DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA

La *actividad catalítica* de una molécula enzimática puede controlarse de dos formas: mediante la interacción reversible con los ligandos (sustratos, productos o modificadores alostéricos) y mediante la modificación covalente de la molécula proteica.

Los ligandos que controlan la actividad enzimática pueden ser polímeros. Así, por ejemplo, las interacciones proteína-proteína pueden afectar a la actividad enzimática, y hay varias enzimas del metabolismo de los ácidos nucleicos que se activan mediante la unión al DNA. Nuestro interés se centra ahora en los ligandos de bajo peso molecular, principalmente los sustratos y los efectores alostéricos. Los sustratos suelen estar presentes en el interior de las células a unas concentraciones inferiores a los valores de K_M de las enzimas que actúan sobre ellos, pero sin apartarse en más de un orden de magnitud de estos valores. En otras palabras, las concentraciones de sustrato se encuentran generalmente dentro de los límites de primer orden de las curvas concentración de sustrato-velocidad de las enzimas que actúan sobre ellos. Por lo tanto, las actividades enzimáticas responden a pequeños cambios de la concentración de sustrato.

En el Capítulo 11 vimos que la activación o inhibición alostéricas actúan generalmente sobre determinados pasos de una ruta metabólica, frecuentemente las reacciones iniciales. Los efectores actúan uniéndose a lugares de regulación específicos, con lo que afectan a las interacciones entre distintas subunidades en la proteína enzimática. Este efecto facilita o dificulta, a su vez, la unión de los sustratos. Un mecanismo de este tipo tiene una actuación obvia para controlar la formación de producto si una ruta es unidireccional y sin ramificar. Sin embargo, algunos sustratos intervienen en numerosas rutas, y ello hace que existan muchos puntos de ramificación. En consecuencia, algunas de las enzimas alostéricas que describiremos ejercen una regulación algo más compleja que la de los ejemplos presentados en el Capítulo 11.

La modificación covalente de la estructura enzimática constituye otra forma eficaz de controlar la actividad enzimática. En la Figura 12.10 se presentan tres tipos de modificación covalente. En el Capítulo 11 presentamos la regulación de la actividad de la glucógeno fosforilasa, que se ejerce a través de la **fosforilación** dependiente del ATP de un residuo específico de serina. Otras proteínas pueden sufrir una fosforilación de residuos de treonina o tirosina. Otras reacciones más complejas implican una **adenililación**, es decir, la transferencia de un adenilato desde el ATP, y una **ADP-ribosilación**, es decir, la transferencia de un

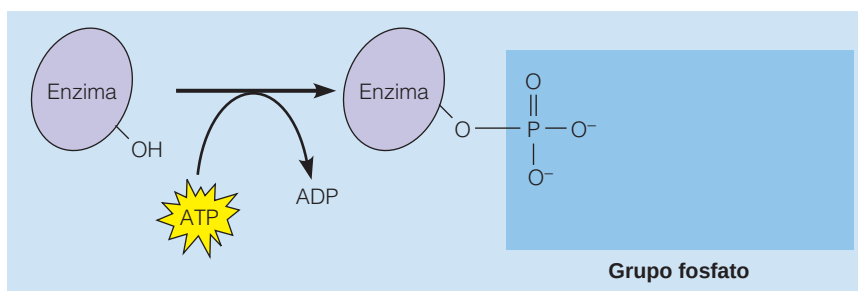
Las concentraciones enzimáticas en una célula pueden variar como respuesta a las variaciones de las necesidades metabólicas.

La actividad enzimática se regula por la interacción con sustratos, productos y efectores alostéricos, y por la modificación covalente de la proteína enzimática.

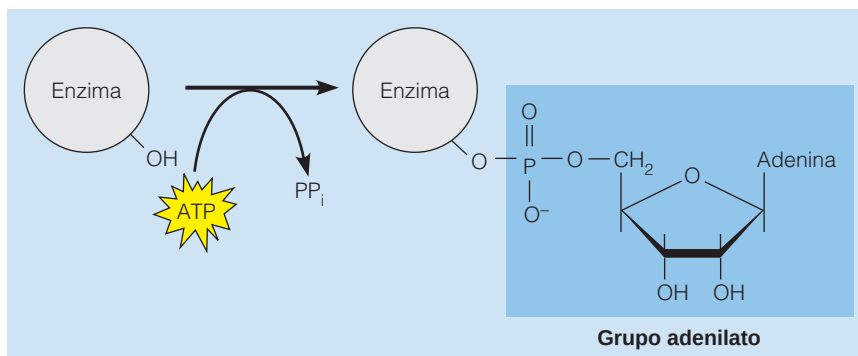
FIGURA 12.10

Tres tipos de modificaciones covalentes que controlan las actividades de las enzimas.

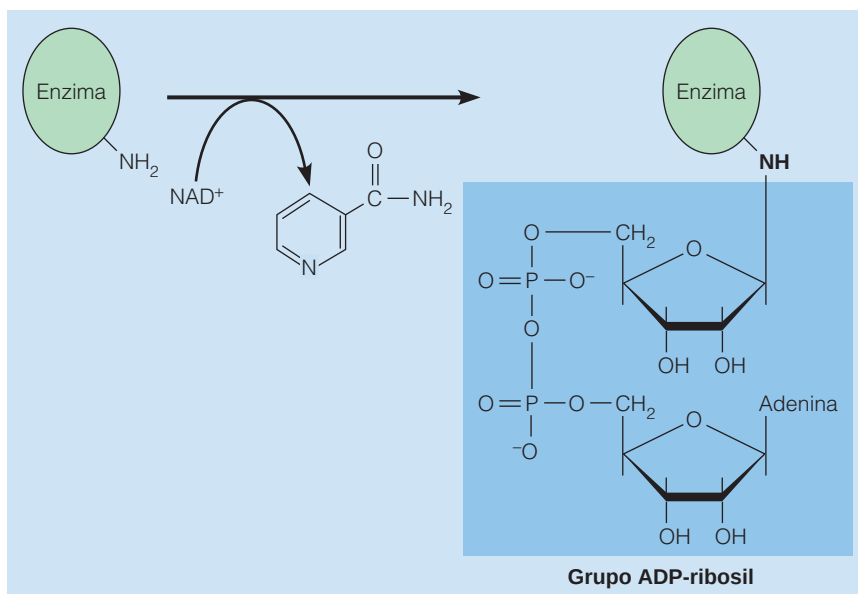
El residuo que se fosforila o se adenilila suele ser la serina, la treonina o la tirosina, mientras que la ADP-ribosilación puede afectar a la arginina o a un residuo de histidina modificada.



(a) Fosforilación



(b) Adenililación



(c) ADP-ribosilación

ADP-ribosilo procedente del NAD^+ . Sin embargo, la fosforilación es, con mucho, la modificación covalente más utilizada para el control de la actividad enzimática.

El control a través de la modificación covalente se asocia frecuentemente con cascadas reguladoras. La modificación activa una enzima, que a su vez actúa sobre una segunda enzima, la cual puede activar todavía a una tercera, que finalmente actúa sobre el sustrato. Dado que las enzimas actúan de manera catalítica, esta cascada proporciona una forma eficaz de *amplificar* la señal

biológica inicial. Supongamos que la señal original que modifica la enzima A la activa 10 veces, que, a continuación, la enzima A modificada activa la enzima B 10 veces y que finalmente la enzima C se activa 10 veces. De esta forma, con la participación de un número relativamente bajo de moléculas de enzima se activa una ruta 1000 veces.

La primera cascada reguladora que se llegó a conocer bien fue la que controla la degradación del glucógeno en las células animales, un proceso crucial que proporciona sustratos de hidratos de carbono para la generación de energía. Esta cascada reguladora, que comporta una fosforilación y desfosforilación enzimáticas, se ha presentado en el Capítulo 11 y se describirá con mayor detalle en el Capítulo 13. La coagulación de la sangre, que también se ha descrito en el Capítulo 11, es otra cascada reguladora bien conocida.

Un gran interés por las reacciones de modificación proteica se ha centrado en los productos proteicos de los **oncogenes** (genes causantes de cáncer), muchos de los cuales son **proteína quinasas**. Las actividades aberrantes de estas enzimas, que fosforilan a otras proteínas en el interior de una célula y alteran sus actividades, intervienen en la transformación de una célula normal en una célula cancerosa, como se comentará en el Capítulo 23.

COMPARTIMENTACIÓN

Hemos descrito ya la división física del trabajo que se produce en una célula eucariota, en el sentido de que las enzimas que participan en el mismo proceso están situadas en un *compartimiento* concreto dentro de la célula. Así, por ejemplo, las RNA polimerasas se encuentran en el núcleo y el nucléolo, que es en donde se produce la transcripción del DNA, y las enzimas del ciclo del ácido cítrico están todas en las mitocondrias. En la Figura 12.11 se presentan las localizaciones de diversas rutas metabólicas dentro de las células eucariotas.

La compartimentación crea una división del trabajo en el interior de una célula, lo cual aumenta la eficacia de la función celular. Además, la compartimentación tiene una función reguladora importante. Esta función deriva en gran parte de la permeabilidad selectiva de las membranas para los distintos metabolitos, con lo que se controla el paso de intermediarios desde un compartimiento a otro. Es característico que los intermediarios de una ruta queden atrapados en el interior de un orgánulo, mientras que los transportadores específicos permiten la entrada de los sustratos y la salida de los productos. El flujo a través de una ruta puede regularse, por tanto, mediante el control de la velocidad con la que un sustrato entra en el compartimiento. Así, por ejemplo, una de las formas por las que la hormona insulina estimula la utilización de los hidratos de carbono es desplazando los transportadores de glucosa hacia la membrana plasmática, de manera que pueda producirse con mayor facilidad la captación de glucosa en las células para el catabolismo o para la síntesis de glucógeno.

La compartimentación es algo más que una simple acumulación de enzimas en los orgánulos adecuados. La yuxtaposición de las enzimas que catalizan reacciones secuenciales localiza a los sustratos incluso en ausencia de orgánulos limitados por membranas. Las posibilidades de difusión se reducen, ya que el producto de una reacción se libera cerca del lugar activo de la enzima siguiente de la ruta. Las enzimas pueden estar unidas unas a otras en una membrana, como ocurre con las enzimas del transporte electrónico mitocondrial. Otra posibilidad es que puedan formar parte de un complejo de múltiples proteínas, muy organizado, como el complejo piruvato deshidrogenasa, un punto principal de entrada al ciclo del ácido cítrico.

Las enzimas que catalizan reacciones secuenciales suelen estar asociadas, incluso en el citosol, en donde las estructuras organizadas son difíciles de observar.

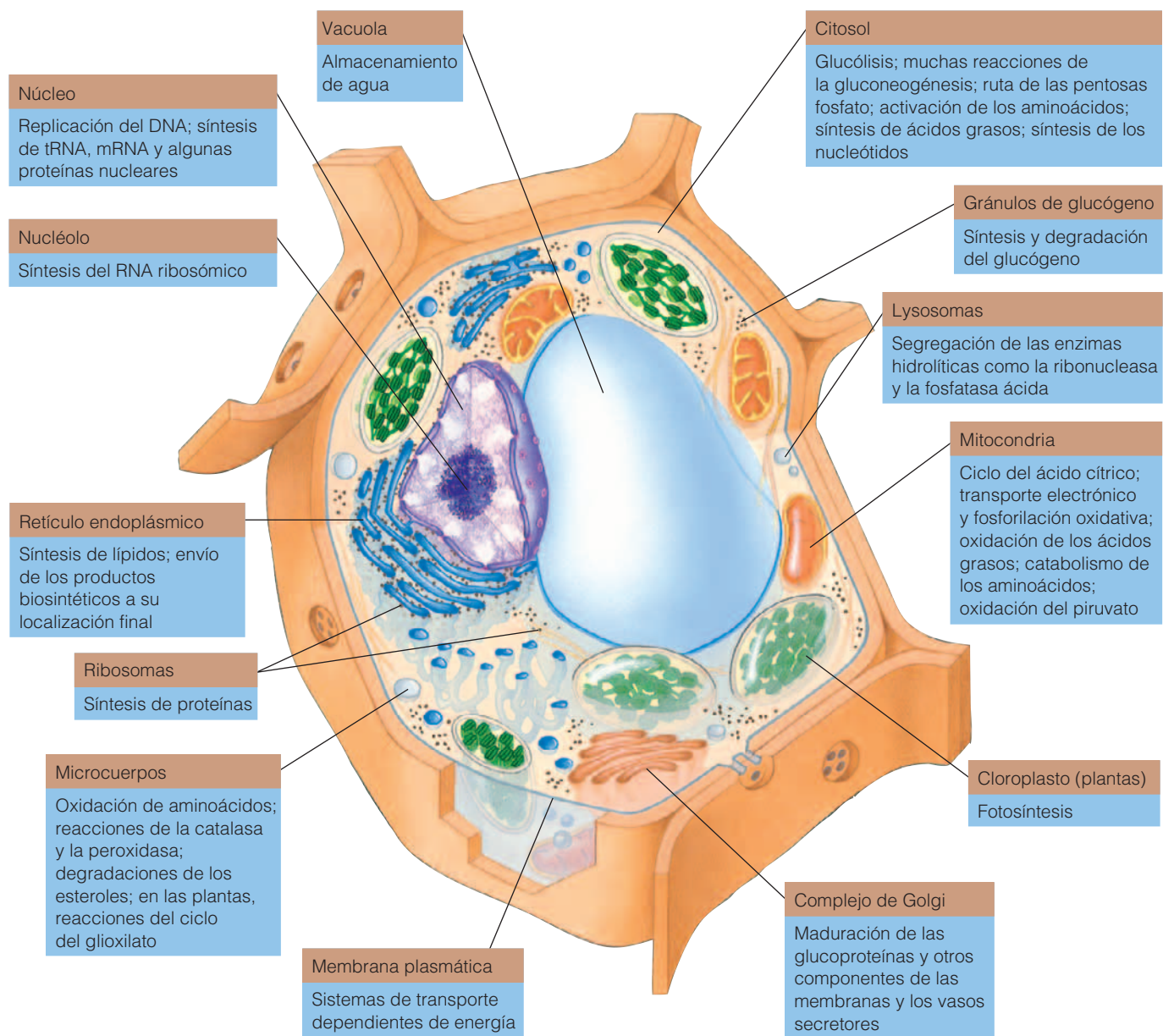


FIGURA 12.11

Localizaciones de las principales rutas metabólicas en una célula eucariota.

Esta célula combina características propias de una célula vegetal y de una célula animal.

Tomado de Neil Campbell, Jane Reece, y Larry Mitchell, *Biology*, 5.ª ed. (Menlo Park, CA: Addison Wesley Longman, 1999).
© Addison Wesley Longman, Inc.

La compartimentación puede producirse también como consecuencia de las interacciones débiles entre las enzimas que no se mantienen formando complejos cuando se aíslan. Así, por ejemplo, la conversión de glucosa en piruvato mediante la glucólisis está catalizada por enzimas que interactúan de manera bastante débil en disolución. Sin embargo, se ha comprobado que estas enzimas interactúan en el citosol, formando una estructura supramolecular que facilita la realización de los múltiples pasos de la ruta glucolítica. El concepto de interacciones intracelulares entre enzimas fácilmente solubilizables surgió cuando los científicos empezaron a comprobar que el citosol estaba mucho más estructurado de lo que anteriormente se había pensado. Las fotografías de microscopía electrónica de alta resolución del citosol de los mamíferos descubren una estructura organizada, a la que se ha denominado **citomatríz**, de la que se presenta un modelo en la Figura 12.12. Es probable que estas estructuras se formen como consecuencia de la concentración extremadamente elevada de proteínas

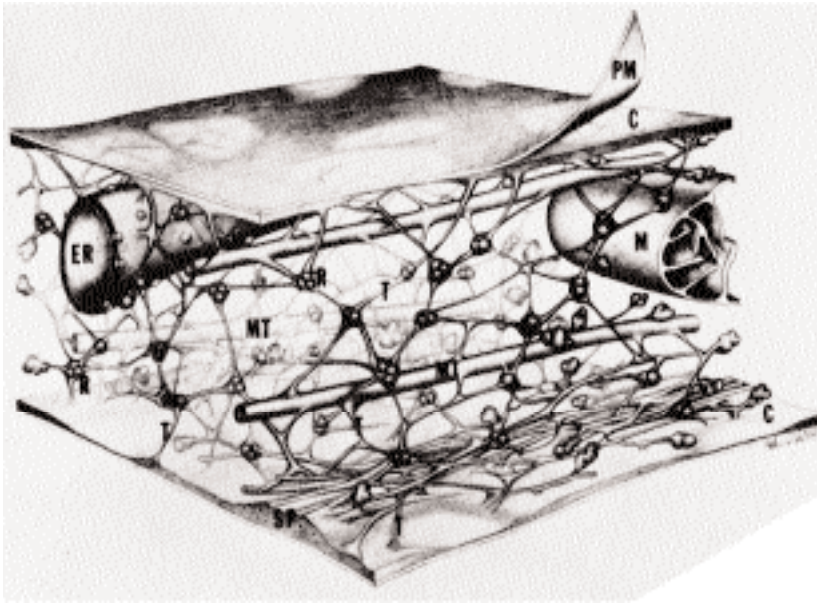


FIGURA 12.12

Modelo de la organización estructural de la citomatriz. El modelo se basa en un examen de microscopia electrónica de alto voltaje de fibroblastos de mamífero en cultivo. PM = membrana plasmática; C = corteza (parte de la superficie celular); ER = retículo endoplásmico; MT = microtúbulos; R = ribosomas libres; M = mitocondria. Aumentos aproximados, $\times 150\,000$.

Reproducido de J. J. Wolosewicz y K. R. Porter, *J. Cell Biol.* (1979) 82:114-139, con permiso de © Rockefeller University Press.

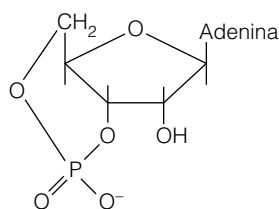
que existe en el interior de las células, la cual reduce la concentración de agua e impulsa a asociarse a las proteínas que interactúan débilmente. Se ha propuesto que las enzimas solubles están unidas dentro de la célula a los elementos estructurales de la citomatriz.

Tanto si están muy estructurados como si su asociación es laxa, los complejos multienzimáticos permiten un control eficaz de las rutas de reacción. Los complejos enzimáticos restringen la difusión de los intermediarios, con lo que mantienen las concentraciones medias de los intermediarios en valores bajos (aunque sus concentraciones locales son elevadas en los lugares catalíticos de las enzimas). Esta formación de complejos reduce el *tiempo de tránsito*, que es el tiempo medio necesario para que una molécula pase por una ruta. Así pues, el flujo a través de una ruta puede modificarse rápidamente en respuesta a un cambio de la concentración del primer sustrato de esa ruta.

REGULACIÓN HORMONAL

Superpuestos y entremezclados con los mecanismos reguladores que actúan dentro de una célula eucariota, se encuentran los mensajes procedentes de otros tejidos y órganos. El proceso de transmisión de estos mensajes y la realización de los cambios metabólicos se denomina **transducción de señal**. Los mensajeros extracelulares son las hormonas, los factores de crecimiento, los neurotransmisores y las feromonas. Una **hormona** es una sustancia que se sintetiza en células especializadas y se transporta por la circulación hasta células diana remotas. Aquí interactúa con receptores específicos, lo cual da lugar a cambios metabólicos específicos en la propia célula diana; un ejemplo es la rápida generación de energía que se produce por la secreción de **adrenalina** (también denominada **epinefrina**). Otras formas de transducción de señal, que se tratarán en los Capítulos 21 y 23, tienen mecanismos similares.

Hay dos tipos de respuesta metabólica a las hormonas que son especialmente bien conocidos. El primero, que se observa con las hormonas esteroideas, comporta modificaciones de la expresión génica. Una hormona esteroidea, como un estrógeno, entra en una célula diana, donde interactúa con un receptor proteico intracelular, y el complejo hormona-receptor resultante se desplaza a con-



Adenosina-3', 5'-monofosfato

tinuación hacia el núcleo. Aquí, el complejo se une a lugares específicos del genoma, y activa o reprime la transcripción de determinados genes. Así pues, las hormonas esteroideas y otras hormonas relacionadas controlan el metabolismo mediante la regulación de las concentraciones intracelulares de proteínas.

La otra respuesta bien conocida a las hormonas es la que utiliza la síntesis de **segundos mensajeros** intracelulares, que controlan las reacciones metabólicas (véase la Figura 12.13). La hormona (primer mensajero) actúa extracelularmente, uniéndose a receptores de la membrana plasmática. Debido a que la proteína receptora atraviesa la membrana, en el lado intracelular puede estimular la formación de un segundo mensajero como respuesta a la unión extracelular del primer mensajero. Entre las hormonas que actúan de esta forma se encuentran la mayor parte de las hormonas polipeptídicas, como el **glucagón**, y algunas hormonas, como la adrenalina, que están relacionadas con los aminoácidos. Como ejemplo de este tipo de respuesta, consideremos los fenómenos que conducen a la degradación de las reservas intracelulares de glucógeno para dar glucosa-1-fosfato. Hemos presentado ya estos procesos como un ejemplo de cascada metabólica. La movilización del glucógeno, o **glucogenólisis**, se controla por el glucagón en el hígado y por la adrenalina en el músculo. En ambos casos, el segundo mensajero es la **adenosina 3',5'-monofosfato**, al que se denomina más comúnmente **AMP cíclico** o simplemente **cAMP**. Consideraremos aquí la glucogenólisis que se produce en las células hepáticas, como se muestra en la Figura 12.13, pero los procesos que se producen en las células musculares son muy semejantes.

El sistema de transducción de señal es modular, y está formado por tres componentes proteicos: un **receptor**, un **transductor** y un **efector**. El receptor es

FIGURA 12.13

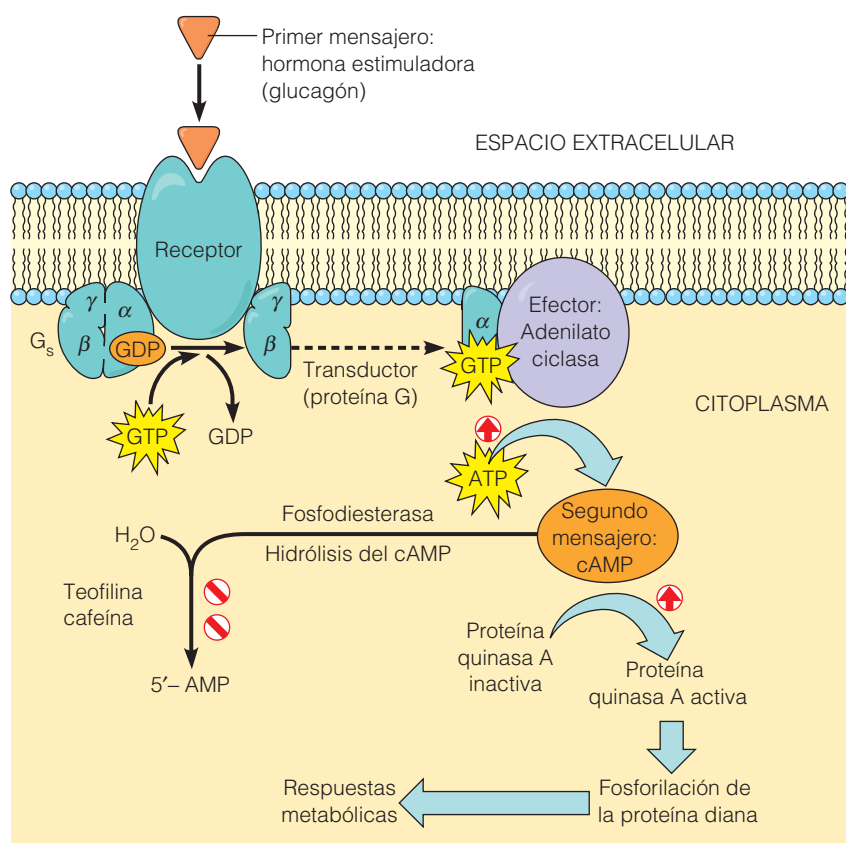
Ruta de transducción de señal con intervención de la adenilato ciclasa.

El ejemplo que se presenta es el de la iniciación de la glucogenólisis por la hormona glucagón. La interacción entre el complejo glucagón-receptor y una proteína G activa a esta última (G_s en la figura). La proteína G (el transductor) estimula, a su vez, la síntesis de cAMP mediante la activación de la adenilato ciclasa (el efector). El cAMP (el segundo mensajero o mensajero intracelular) activa la proteína quinasa A (proteína quinasa dependiente de cAMP) y la fosforilación resultante de las proteínas diana da lugar a las modificaciones metabólicas. Otras proteínas G se activan mediante diferentes complejos hormona-receptor, y actúan *inhibiendo* la adenilato ciclasa. La teofilina y la cafeína (componentes del té y del café, respectivamente) inhiben el catabolismo del cAMP y activan, por tanto, las rutas estimuladas por el cAMP.

Clave:

Respuesta estimuladora

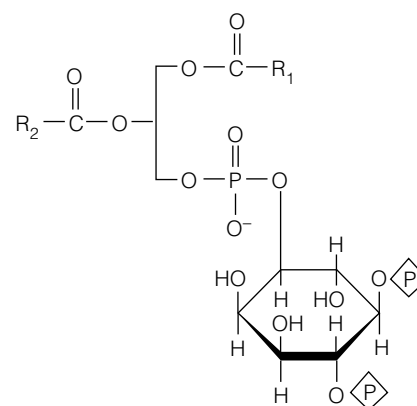
Respuesta inhibitoria



una proteína transmembrana que reconoce y une una hormona específica, en este caso el glucagón. El transductor es una **proteína G**, a la que se da este nombre por su elevada afinidad por los nucleótidos de guanina. La interacción del complejo hormona-receptor con el transductor estimula una reacción de intercambio, en la que el GDP unido a la proteína G es sustituido por GTP. Este intercambio activa la proteína G, que interactúa entonces con el efector, la enzima **adenilato ciclasa**. En la respuesta de las células hepáticas al glucagón, esa interacción estimula la adenilato ciclasa, que cataliza la conversión de ATP en AMP cíclico, el segundo mensajero intracelular. Como se señalará en el Capítulo 13, el cAMP activa una proteína quinasa. Algunas enzimas se activan por la fosforilación, mientras que otras se inhiben; de esta forma, se activan las reacciones de la cascada metabólica que conduce a la glucogenólisis. Así pues, la unión de la hormona a la superficie celular estimula la síntesis del segundo mensajero en el interior de la célula, lo que provoca, a su vez una respuesta metabólica deseable.

La naturaleza modular de este sistema de control hormonal permite diversas respuestas metabólicas basadas en los mismos principios de funcionamiento. En primer lugar, el empleo de receptores diferentes, para el glucagón en el hígado y para la adrenalina en el músculo, permite que se produzca la misma respuesta metabólica en uno u otro tejido, pero únicamente con una demanda específica, provocada por la liberación de una u otra hormona. En segundo lugar, la proteína transductora que interviene en la glucogenólisis no es más que una de las que constituyen una amplia familia de proteínas G. Algunas proteínas G activan la adenilato ciclasa y otras la inhiben. La inhibición reduce la concentración de cAMP y desactiva las respuestas controladas por ese mensajero. En tercer lugar, existen otras proteínas efectoras, distintas de la adenilato ciclasa, cada una de las cuales cataliza la producción de un segundo mensajero diferente. Así, por ejemplo, en el Capítulo 23 consideraremos el **sistema fosfoinosítido**, un par de segundos mensajeros derivados de la hidrólisis del **fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato** estimulada hormonalmente. Así pues, la secreción de una hormona puede tener unos efectos bastante distintos en diversos tejidos, en función de la naturaleza de las proteínas receptora y transductora, y de los conjuntos formados por las proteínas efectoras y los sistemas de segundo mensajero de las diferentes células diana. Además, un mismo segundo mensajero puede tener efectos diversos dentro de una misma célula. Así, por ejemplo, el AMP cíclico, que activa la cascada glucogenolítica, activa también una cascada que inhibe la síntesis de glucógeno. Este efecto doble constituye un ejemplo de respuesta metabólica coordinada: la síntesis de glucógeno se *inhibe* en las mismas condiciones fisiológicas que *fomentan* la degradación del glucógeno. Consideraremos con mayor detalle la regulación hormonal en el Capítulo 23.

Los segundos mensajeros transmiten la información desde las hormonas unidas a la superficie celular y de esta forma controlan los procesos metabólicos intracelulares.



**Fosfatidilinositol
4,5-bisfosfato**

CONTROL DISTRIBUTIVO DEL METABOLISMO

En los últimos años ha surgido un principio importante de la regulación metabólica. Con el descubrimiento en los años 1950 y 1960 de las enzimas reguladas de forma alostérica, surgió el concepto de que el flujo de las rutas metabólicas está regulado, en primer lugar, mediante el control de la actividad intracelular de una o unas pocas de las enzimas clave de esa ruta. Cuando se comprobó que las enzimas alostéricas suelen catalizar reacciones comprometidas, que son la primera reacción de una ruta que conduce a un intermediario sin otra función conocida, surgió el concepto de que estas enzimas catalizan “la reacción limitante de la velocidad” en las rutas metabólicas. Tomado de forma literal, el término *reacción limitante de la velocidad* implica que el flujo de las

rutas es idéntico a la actividad intracelular del paso limitante de la velocidad. Sin embargo, debido a que en un estado estacionario metabólico todos los pasos a lo largo de una ruta lineal se producen a la misma velocidad, es difícil o imposible establecer que la velocidad está controlada por un único paso enzimático. En otras palabras, está gravemente resquebrajado el concepto de enzima limitante de la velocidad.

En la actualidad sabemos que la regulación metabólica es más compleja y que todas las enzimas de una ruta contribuyen al control del flujo. Un planteamiento denominado **análisis del control metabólico** asigna a cada enzima de una ruta un **coeficiente de control del flujo**, un valor que puede variar entre cero y uno. Para una determinada enzima, el coeficiente de control del flujo es el aumento relativo del flujo dividido por el aumento relativo de la actividad enzimática que ocasiona ese aumento de flujo. Para una verdadera enzima limitante de la velocidad, el coeficiente de control del flujo es uno; un aumento de un 20% de la actividad de esa enzima aumentará ese flujo un 20%. Sin embargo, la teoría del control metabólico predice que todas las enzimas de una ruta contribuyen a la regulación, lo cual significa que todas las enzimas tienen coeficientes de control del flujo mayores de cero (aunque ninguna tiene un valor de uno, que sería el caso si el flujo estuviese realmente controlado únicamente por una enzima limitante de la velocidad).

Las predicciones de la teoría del control metabólico pueden analizarse, por ejemplo, utilizando mutaciones que afecten a una enzima específica para producir cambios definidos de la actividad de esa enzima *in vivo*, y posteriormente medir el cambio del flujo de una ruta en la que participe esa enzima. Este tipo de análisis confirma que las enzimas que catalizan reacciones comprometidas desempeñan funciones importantes en la regulación, esto es, tienen coeficientes de control del flujo altos. Sin embargo, es más importante que estos análisis confirmen que *cada* enzima en una ruta contribuye al control de esa ruta; en otras palabras, cada enzima tiene un coeficiente de control del flujo mayor de cero. De esta forma, la regulación de una ruta *se distribuye* entre todas las enzimas de la ruta, dando lugar al concepto de **control distributivo del metabolismo**. Mirando hacia atrás, este concepto debería haber sido predicho simplemente a partir de la complejidad del metabolismo. Muchos intermediarios participan en más de una ruta, haciendo a las diferentes rutas interdependientes y entrelazadas. Los esquemas reguladores, que dependen del control de una o dos enzimas en cada ruta, carecen de la flexibilidad y sutileza que refleja la capacidad de las células para mantener la homeostasia en unas condiciones que varían mucho, tanto desde el punto de vista nutritivo como energético. Para estar seguros, para cada ruta o proceso, se han identificado una o unas pocas enzimas reguladoras de primera importancia y éstas serán las señaladas cuando se presenten las rutas individuales implicadas.

Análisis experimental del metabolismo

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DEL METABOLISMO

Dado que el metabolismo incluye todas las reacciones químicas que se producen en la materia viva, ¿cómo aborda un bioquímico el metabolismo en el laboratorio? Para subdividir un proceso metabólico concreto en unos objetivos alcanzables experimentalmente, el bioquímico busca: (1) identificar los reactivos, los productos y los cofactores, así como la estequiometría, de cada una de las reacciones; (2) entender cómo se controla la velocidad de cada reacción en el tejido de origen; y (3) identificar la función fisiológica de cada reacción y el

mecanismo de control. Estos objetivos requieren aislar y caracterizar la enzima que cataliza cada reacción de la ruta. Esta última tarea, la extrapolación de la bioquímica del tubo de ensayo a la célula intacta, resulta especialmente difícil. Así, por ejemplo, dado que la mayor parte de las enzimas catalizan reacciones que pueden tener lugar en cualquier dirección, ¿qué dirección tiene una reacción enzimática in vivo? Muchas reacciones que inicialmente se encontró que iban en una determinada dirección in vitro se ha demostrado luego que van en la dirección contraria in vivo. La enzima mitocondrial que sintetiza ATP a partir de ADP, por ejemplo, se aisló inicialmente como una ATPasa, una enzima que hidroliza ATP a ADP y P_i . Por tanto, no basta con aislar una enzima y demostrar que cataliza una determinada reacción en el tubo de ensayo. Debemos averiguar también que la misma enzima cataliza la misma reacción en el tejido intacto, lo cual suele resultar más difícil.

Para alcanzar los objetivos indicados, el bioquímico debe realizar análisis a varios niveles de la organización biológica, desde los organismos vivos y las células intactas hasta preparados de células rotas y, finalmente, componentes purificados. Las preparaciones acelulares, o in vitro, pueden manipularse de formas que no son posibles con las células intactas, por ejemplo, mediante la adición de sustratos y cofactores que no atravesarían las membranas celulares. Los investigadores intentan reproducir in vitro el proceso que se sabe que se produce in vivo.

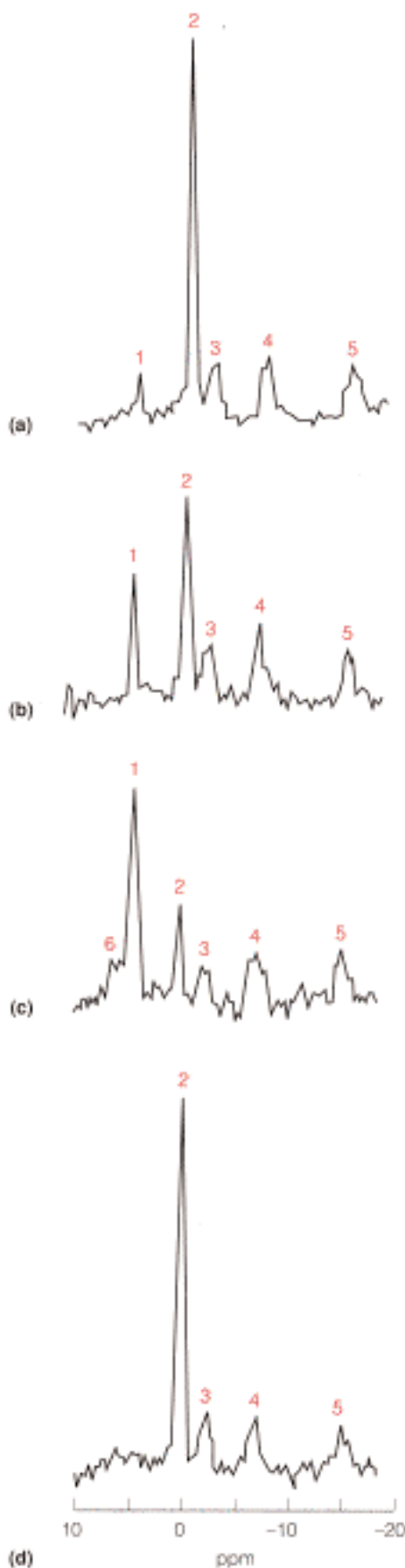
La preparación de componentes acelulares destruye generalmente la organización biológica. Las células pueden romperse mediante ultrasonidos, fuerzas de desgarro o digestión enzimática de las paredes celulares. Estos tratamientos destructivos dan lugar a una mezcla de componentes que estaban en compartimientos separados en la célula intacta, lo cual hace posible interpretar erróneamente los datos obtenidos de los sistemas in vitro. Un ejemplo de ello es el que procede de los estudios de la biosíntesis proteica. La existencia del RNA mensajero como molde para la síntesis proteica se predijo en 1961 a partir del comportamiento de mutantes bacterianos que presentaban una alteración de la regulación genética. Sin embargo, fue difícil demostrar in vitro la existencia del RNA mensajero, ya que el supuesto molde estaba presente en cantidades muy pequeñas y lo degradaban rápidamente las enzimas en los extractos acelulares. Tan sólo cuando los investigadores averiguaron de qué manera podían impedir la degradación fue posible demostrar la existencia del RNA mensajero.

Las consideraciones precedentes ponen de manifiesto la necesidad de estudiar el metabolismo a diversos niveles de organización biológica, desde el organismo intacto hasta los componentes químicos purificados. Consideraremos aquí lo que puede averiguarse en cada uno de estos niveles.

NIVELES DE ORGANIZACIÓN A LOS QUE SE ESTUDIA EL METABOLISMO

Organismo entero

Los bioquímicos deben investigar el metabolismo en los organismos enteros, puesto que nuestro objetivo final es comprender los procesos químicos en los sistemas vivos intactos. Los isótopos radiactivos trazadores se utilizan mucho para caracterizar las rutas metabólicas, como se describe en Herramientas de la Bioquímica 12A. Un ejemplo clásico es la determinación de la síntesis del colesterol en los años 1940. Konrad Bloch inyectó acetato marcado con ^{14}C a ratas y siguió el flujo del marcador en los intermediarios, sacrificando a las ratas a diversos intervalos y analizando los compuestos radiactivos de sus hígados. Al diseñar experimentos de este tipo, el investigador debe prestar gran atención a la eficacia del transporte del precursor marcado a los órganos de interés, la



captación del precursor en las células y la competencia de precursores exógenos con las reservas preexistentes de intermediarios no marcados.

Muchas de las pruebas diagnósticas que se utilizan en medicina clínica son experimentos metabólicos *in vivo*. En vez de utilizar isótopos radiactivos, obtenemos muestras de tejido a distintos intervalos y realizamos análisis bioquímicos. Así, por ejemplo, en la **prueba de tolerancia a la glucosa**, una persona ingiere una dosis oral alta de glucosa, y se determina luego la concentración de la misma en la sangre a intervalos durante varias horas. La prueba de tolerancia a la glucosa se emplea para diagnosticar la diabetes y otros trastornos del metabolismo de los hidratos de carbono.

En los últimos años, se ha utilizado la espectroscopia de *resonancia magnética nuclear* (RMN), como método de seguimiento no invasor de células y órganos intactos. Como se explica en Herramientas de la Bioquímica 6A, los compuestos que contienen determinados núcleos atómicos pueden identificarse a partir de un espectro de RMN, que mide los desplazamientos de la frecuencia de la radiación electromagnética absorbida. Un investigador puede determinar un espectro de RMN de células enteras, o de órganos o tejidos de un animal o una planta intactos. Para la mayor parte, los componentes macromoleculares no tienen una contribución en el espectro, ni tampoco los compuestos que están presentes en menos de 0.5 mM. Los núcleos que se utilizan con más frecuencia en esta técnica *in vivo* son ^1H , ^{31}P y ^{13}C . En la Figura 12.14 se muestran los espectros de RMN de ^{31}P que corresponden a componentes del músculo del antebrazo del ser humano. Los cinco picos principales corresponden a los núcleos de fósforo del ortofosfato (P_i), la creatina fosfato y los tres fosfatos del ATP. Dado que el área de los picos es proporcional a la concentración, puede determinarse el estado energético de las células intactas. Así, por ejemplo, un músculo con mucha energía tiene una gran cantidad de creatina fosfato, mientras que un músculo fatigado utiliza casi toda su creatina fosfato para mantener la concentración de ATP (obsérvese también la acumulación de AMP, pico 6, en el tercer barrido). La RMN tiene una gran aplicación en el seguimiento de la recuperación de los ataques cardíacos, en los que la isquemia celular (oxigenación insuficiente) daña las células al reducir su contenido de ATP. La RMN puede usarse también para estudiar la compartimentación de los metabolitos, las velocidades de flujo por las principales rutas metabólicas y el pH intracelular.

Órgano aislado o perfundido

Algunas de las dificultades que existen para el transporte de un precursor o inhibidor al órgano deseado pueden evitarse con el empleo de un órgano aislado. Un investigador generalmente **perfunde** el órgano aislado durante las manipulaciones experimentales. Este procedimiento implica el bombeo de una disolución isotónica amortiguada que contiene nutrientes, fármacos u hormonas a través del órgano. La disolución asume en parte el papel de la circulación nor-

FIGURA 12.14

Efecto del ejercicio anaerobio sobre los espectros de RMN con ^{31}P del músculo del antebrazo humano. (a) Antes del ejercicio. (b) Primer minuto de un período de ejercicio de 19 minutos. (c) Minuto 19. (d) Diez minutos después del ejercicio. Las áreas de los picos son proporcionales a las concentraciones intracelulares. Pico 1 = P_i ; 2 = creatina fosfato; 3 = ATP γ -fosfato; 4 = ATP α -fosfato; 5 = ATP β -fosfato; 6 = fosfomonoésteres. Véase Herramientas de la Bioquímica 6A para la interpretación de los espectros de RMN.

Reproducido con permiso de G. K. Radda, *Science* (1988) 233:640–645. Copyright © 1988 by the AAAS.

mal, aportando nutrientes y eliminando productos de desecho. El investigador puede perfundir también un órgano situado en el animal vivo, utilizando las técnicas quirúrgicas adecuadas. Naturalmente, la perfusión es mucho menos eficaz que la circulación; en consecuencia, los experimentos a este nivel han de tener una duración limitada.

El problema de la circulación puede superarse en parte seccionando el tejido en cortes finos antes de iniciar las manipulaciones experimentales. Se pierde la integridad estructural del órgano, pero la mayor parte de las células continúan estando intactas, y tienen un mejor contacto con el líquido que baña el tejido. Las células pueden estar mejor oxigenadas y pueden recibir un aporte de sustratos mejor que en un órgano entero. La determinación del ciclo del ácido cítrico se basó en gran parte en experimentos realizados con cortes de hígado y de corazón.

Células enteras

En la actualidad no se utilizan de manera general los cortes de tejidos, debido en parte a que hoy en día disponemos de métodos para desagregar un órgano o un tejido en las células que lo forman. Pueden hacerse preparaciones de células de hígado, riñón y corazón mediante el tratamiento de estos órganos con tripsina o colagenasa, para degradar la matriz extracelular que mantiene el órgano unido. En el caso de las células vegetales, pueden utilizarse enzimas como la celulasa o la pectinasa, que atacan a la pared celular, para obtener preparaciones comparables.

Cualquier órgano de una planta o de un animal contiene una mezcla compleja de distintos tipos celulares. Se utilizan varios medios para fraccionar las células tras la desagregación de un órgano para obtener preparaciones enriquecidas en un tipo celular. Un método es la centrifugación que separa las células en función de su tamaño. En los últimos años, se ha pasado a utilizar ampliamente el **clasificador de células activadas por fluorescencia**. En una aplicación característica, se trata una suspensión celular con un anticuerpo marcado con fluorescencia que va dirigido contra un antígeno de la superficie celular que está presente en cantidades diferentes en los distintos tipos celulares. Las células pasan en una sola fila por un rayo láser y se separan físicamente de acuerdo con la cantidad de fluorescencia registrada en cada una. Estos aparatos, que pueden separar varios miles de células por segundo, producen un fraccionamiento basado en la abundancia del antígeno de superficie seleccionado.

La uniformidad de una población celular se suele conseguir mediante el crecimiento de las células en un **cultivo de tejido**. Con una técnica especialmente cuidadosa, puede inducirse el crecimiento de las células desagregadas de un órgano o un tejido en un medio que contenga nutrientes celulares y factores de crecimiento proteicos. Las células crecen y se dividen independientemente unas de otras, de manera muy parecida a lo que ocurre con las células de un cultivo bacteriano. Aunque las células animales generalmente dejan de crecer tras un cierto número de divisiones en el cultivo, aparecen líneas variantes que son capaces de crecer de manera indefinida, mientras se les proporcione una nutrición adecuada. En estos cultivos, pueden generarse líneas celulares **clónicas** en las que todas las células de una línea proceden de una única célula, con lo que son genética y metabólicamente uniformes. Esta uniformidad resulta muy útil para muchas investigaciones bioquímicas. Así, por ejemplo, gran parte de nuestros conocimientos sobre la replicación vírica se basan en la capacidad de infectar a un gran número de células idénticas en cultivo de manera simultánea y seguir luego los cambios metabólicos que se producen mediante la obtención de muestras del cultivo celular en diversos momentos tras la infección.

Un problema que se produce con el cultivo de tejidos es que las células adaptadas a un crecimiento prolongado en cultivo adoptan características diferentes de las que tenían sus células de origen, que estaban incluidas inicialmente en el tejido vegetal o animal. El mantenimiento de las características de las células especializadas en cultivo plantea siempre al investigador un reto importante.

Sistemas acelulares

Los problemas de transporte a través de las membranas se evitan trabajando con preparados de células rotas. Las células animales pueden lisarse (romperse) con facilidad mediante la aplicación de fuerzas de desgarro débiles, la suspensión en un medio hipotónico o la congelación y descongelación. Las células bacterianas poseen una pared celular rígida que requiere un tratamiento energético como los ultrasonidos. La digestión enzimática con lisozima se utiliza con frecuencia para abrir las células bacterianas en unas condiciones relativamente suaves. La ruptura de las paredes celulares especialmente resistentes de las levaduras y las plantas requiere generalmente la combinación de tratamientos enzimáticos y mecánicos.

Los experimentos metabólicos iniciales se realizan generalmente en homogeneizados acelulares sin fraccionar. Sin embargo, la localización de una ruta metabólica en un determinado compartimiento celular requiere el fraccionamiento del homogeneizado para separar los orgánulos, generalmente mediante **centrifugación diferencial**. La lisis se lleva a cabo en disoluciones de sacarosa isotónicas, que generalmente proporcionan unos orgánulos morfológicamente intactos. Estos componentes pueden precipitarse mediante centrifugación a distintas velocidades y durante períodos de tiempo diferentes. Habitualmente, núcleos, mitocondrias, cloroplastos, lisosomas y **microsomos** (agregados membranosos de ribosomas) pueden separarse, al menos en parte, unos de otros. El contenido del citosol permanece en el sobrenadante tras el último paso de centrifugación. Gran parte de nuestros conocimientos sobre la replicación y la transcripción del DNA en las células eucariotas procede de las investigaciones con núcleos aislados, mientras que las mitocondrias purificadas han aportado gran parte de nuestros conocimientos sobre el transporte electrónico respiratorio y la fosforilación oxidativa.

Componentes purificados

Para comprender un proceso biológico a nivel molecular, el investigador debe purificar hasta la homogeneidad todos los factores que se cree que intervienen en él y determinar sus interacciones. Con frecuencia, como ocurre en el ciclo del ácido cítrico, este proceso consiste simplemente en una purificación de las diversas enzimas participantes, la determinación del sustrato y los cofactores necesarios de cada una, la recombinación de las enzimas purificadas y la demostración de que todo el proceso puede catalizarse mediante los componentes purificados. Este proceso se denomina **reconstitución**. Algunas rutas requieren unos componentes celulares distintos de las enzimas, como los ribosomas y los RNA de transferencia que son necesarios para la síntesis de proteínas.

Al purificar los componentes individuales, el bioquímico corre continuamente el riesgo de perder factores que son esenciales para el control normal o para algún otro aspecto del proceso que se estudia. Evitar estos problemas obliga a realizar experimentos laboriosos en los que el investigador define los criterios de actividad biológica y examina continuamente las fracciones para comprobar que cada una de las actividades se conserva en cada paso de fraccionamiento. Un buen ejemplo de este enfoque es el que se presentará en el Capítulo 24, en el que se consideran las diversas enzimas y proteínas que deben actuar en la horquilla de replicación del DNA.

SONDAS METABÓLICAS

Una ayuda bioquímica de inestimable valor es el empleo de sondas metabólicas, que son agentes que permiten al investigador interferir de manera específica en una o unas pocas de las reacciones de una ruta. Las consecuencias de una interferencia de este tipo pueden ser extraordinariamente informativas. Hay dos tipos de sondas que son las más utilizadas: los *inhibidores metabólicos* y las *mutaciones*. Mediante el bloqueo de una reacción específica in vivo y la determinación de los resultados del mismo, estas sondas ayudan a identificar la función metabólica de una reacción. Así, por ejemplo, los venenos respiratorios como el monóxido de carbono y el cianuro bloquean pasos específicos de la respiración, y los inhibidores metabólicos han ayudado a identificar el orden de los transportadores electrónicos de la cadena de transporte electrónico respiratoria (véase el Capítulo 15).

Los inhibidores pueden plantear dificultades al investigador, como el mal transporte al interior de las células o sus múltiples lugares de acción. A menudo, resulta más fácil interferir en una ruta mediante la selección de cepas mutantes con un déficit de la enzima de interés. En los años 1940, George Beadle y Edward Tatum fueron los primeros en utilizar mutaciones como sondas bioquímicas, en su trabajo con el moho del pan *Neurospora crassa*. Beadle y Tatum aislaron diversos mutantes inducidos mediante rayos X que necesitaban arginina para su crecimiento, además de los componentes del medio mínimo. Asimismo, diferentes mutaciones afectaban a distintas enzimas de la ruta de biosíntesis de la arginina, de manera que cada mutante acumulaba el intermediario que constituía el sustrato de la enzima deficitaria. Esta observación permitió a Beadle y Tatum ordenar las enzimas de acuerdo con las reacciones que controlaban, según el razonamiento que se ilustra en la Figura 12.15. Si un filtrado de un cultivo procedente de un mutante permitía el crecimiento de un segundo mutante sin arginina, los investigadores concluían que la primera mutación bloqueaba un paso enzimático de la ruta que era *posterior* al paso bloqueado por la segunda mutación. Finalmente, se identificaron los intermediarios que se acumulaban y se determinó toda la ruta.

Además de para identificar las rutas, los mutantes se han utilizado para determinar los mecanismos de regulación genéticos. Los primeros éxitos procedieron de los estudios realizados en París por François Jacob y Jacques Monod, que aislaron docenas de mutantes de *Escherichia coli* con defectos de la regu-

Mediante la inactivación de las enzimas individuales, las mutaciones y los inhibidores enzimáticos ayudan a identificar las funciones metabólicas de las enzimas.

Un mutante con un defecto en la enzima	acumula el metabolito	requiere un aporte externo de	permite el crecimiento de otro mutante, con un déficit de la enzima
I	A	B, C, D, o E	—
II	B	C, D, o E	I
III	C	D, o E	I o II
IV	D	E	I, II, o III

Análisis de mutantes

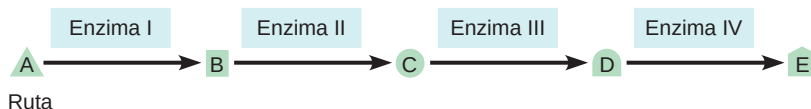


FIGURA 12.15

Uso de las mutaciones como sondas bioquímicas.

Los pasos de una ruta metabólica hipotética se identifican mediante el análisis de mutantes que presentan un déficit en un paso concreto de la ruta. Así, por ejemplo, podemos identificar el metabolito C como sustrato de la enzima III por la ausencia de esta enzima en los mutantes que acumulan C. Sabemos que D y E siguen a C en la ruta, ya que el aporte de D o de E a los mutantes con un déficit de la enzima III evita el bloqueo genético y permite el crecimiento de las células.

lación del catabolismo de la lactosa o con anomalías de las relaciones virus-hospedador. Estos datos les llevaron finalmente al descubrimiento del mRNA y del mecanismo de regulación genética represor-operador, que consideraremos en el Capítulo 26.

Pueden utilizarse tanto los inhibidores metabólicos como las mutaciones en una misma investigación. Este enfoque combinado facilitó la determinación de la función de la DNA girasa, una de las DNA topoisomerasas que se mencionaran en el Capítulo 4. Esta enzima se inhibe por el ácido nalidíxico. Cuando se administra esta sustancia a las bacterias, se inhibe la replicación del DNA, lo que sugiere que la DNA girasa desempeña un papel esencial en la replicación del DNA. Sin embargo, dado que el ácido nalidíxico *podría* inhibir la replicación del DNA mediante el bloqueo de alguna otra enzima, es necesaria una prueba más clara. Esta prueba se obtuvo cuando se comprobó que los mutantes resistentes al ácido nalidíxico contenían una forma alterada de la DNA girasa que era resistente al ácido nalidíxico. Así pues, una sola mutación abolía la sensibilidad de la enzima al ácido nalidíxico y la capacidad de las células para replicar su DNA, lo cual respaldaba claramente un papel esencial de la DNA girasa en la replicación del DNA.

En este capítulo hemos descrito la estrategia general del metabolismo, identificado las principales rutas, descrito el modo en que se regulan las mismas e identificado los métodos experimentales que permiten comprender el metabolismo. Estamos preparados ya para una descripción detallada de las rutas metabólicas, que iniciaremos en el Capítulo 13 con los hidratos de carbono.

RESUMEN

El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se producen en una célula. Las rutas catabólicas degradan los sustratos para proporcionar energía, en gran parte mediante reacciones oxidativas, mientras que las rutas anabólicas sintetizan biomoléculas complejas a partir de moléculas pequeñas, a menudo partiendo de intermediarios de las rutas catabólicas. Las rutas catabólicas y anabólicas que tienen los mismos puntos finales son de hecho rutas diferentes, y no simples inversiones unas de otras, de forma que ambas rutas puedan actuar de manera exergónica. La mayor parte de la energía metabólica procede de la oxidación de sustratos, con una liberación de energía que se produce en una serie de pequeños pasos a medida que los electrones liberados se transfieren finalmente al oxígeno. Cuanto más reducido esté un sustrato, más energía se libera durante su catabolismo.

El flujo a través de las rutas metabólicas se controla mediante la regulación de la concentración de las enzimas (por el control de la síntesis y de la degradación de las enzimas), la actividad de las enzimas (a través de las concentraciones de sustratos, productos y efectores alostéricos, y la modificación covalente de las proteínas enzimáticas), la compartimentación y el control hormonal. La regulación hormonal puede comportar el control de la síntesis enzimática a nivel genético o la regulación de la actividad enzimática. En este último caso, se forman segundos mensajeros intracelulares en respuesta a las señales hormonales.

La comprensión de los procesos metabólicos requiere la identificación de cada reacción de una ruta, y un conocimiento de la función y el control de la reacción. Este entendimiento requiere la experimentación a todos los niveles de organización biológica, desde el organismo vivo hasta la enzima purificada. La capacidad de bloquear enzimas específicas, mediante inhibidores o mutaciones, es de gran utilidad para identificar las funciones de esas enzimas.

BIBLIOGRAFÍA

Técnicas experimentales para el estudio del metabolismo

- Davey, H. M. y D. B. Kell (1996) Flow cytometry and cell sorting of heterogeneous microbial populations: The importance of single-cell analyses. *Microbiol. Rev.* 60:641-696. La capacidad de la clasificación celular activada mediante fluorescencia.
- Radda, G. K. (1992) Control, bioenergetics, and adaptation in health and disease-Noninvasive biochemistry from nuclear magnetic resonance. *Science* 233:640-645. Una revisión actual.
- Shulman, R. G., D. L. Rothman y A. M. Blamire (1994) NMR studies of human brain function. *Trends Biochem. Sci.* 19:522-526. Obtención de imágenes y análisis metabólico mediante RMN de órganos completos.
- Tsien, R. Y. (1994) Fluorescence imaging creates a window on the cell. *Chem. Eng. News*, 18 de Julio, pp. 34-44. Esta revisión describe otra técnica que está surgiendo para el seguimiento metabólico no invasivo de las células individuales.

Compartimentación y organización enzimática intracelular

- Bessman, S. P. y C. L. Carpenter (1985) The creatine-creatine phosphate energy shuttle. *Annu. Rev. Biochem.* 54:831-862. Una descripción actual del papel bioenergético de la creatina fosfato, en la que se resalta la importancia de la compartimentación como fenómeno de control metabólico.
- Goodsell, D. S. (1991) Inside a living cell. *Trends Biochem. Sci.* 16:203-206. Incluye esquemas del interior de una célula bacteriana, basados en la información física acerca de los tamaños, las formas y la distribución de los componentes celulares.
- Srere, P. A., M. E. Jones y C. K. Mathews, eds. (1990) *Structural and Organizational Aspects of Metabolic Regulation*. Proceedings of a UCLA Conference. W. J. Wiley, Nueva York. Comunicaciones presentadas en un congreso dedicado a la organización estructural de las rutas metabólicas secuenciales, que incluyen los complejos membranosos y los complejos de enzimas solubles.

Control enzimático y regulación metabólica

- Lefkowitz, R. J. y M. G. Caron (1988) Adrenergic receptors: Models for the study of receptors coupled to guanine nucleotide regulatory proteins. *J. Biol. Chem.* 263:4993-4996. Una mini-revisión de la estructura y función del receptor de membrana.
- Newsholme, E. A., R. A. J. Challiss y B. Crabtree (1984) Substrate cycles: Their role in improving sensitivity in metabolic control. *Trends Biochem. Sci.* 9:277-280. Un análisis breve y lúcido del control del ciclo de sustrato, con varios ejemplos.
- Taussig, R. y A. G. Gilman (1995) Membrane-bound adenyl cyclases. *J. Biol. Chem.* 270:1-4. Análisis de la síntesis del AMP cíclico, uno de cuyos autores fue el descubridor de las proteínas G.
- Taylor, S. S., J. A. Buechler y W. Yonemoto (1990) cAMP-dependent protein kinase: Framework for a diverse family of regulatory enzymes. *Annu. Rev. Biochem.* 59:971-1006. Visiones generales de la regulación metabólica a partir de los estudios estructurales de una enzima clave.

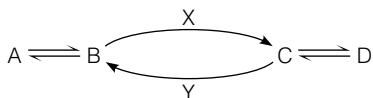
Control distributivo del metabolismo

- Fell, D., R. Heinrich, J.-P. Mazat, R. Small y H. Westerhoff (1995) Henryk Kacser, 1918-1995. *Trends Biochem. Sci.* 20:297-298. Esta necrológica de uno de los fundadores del análisis del control metabólico detalla sus funciones en el desarrollo de sus métodos y conceptos.
- Ovádi, J. y P. A. Srere (1996) Metabolic consequences of enzyme interactions. *Cell Biochem. Funct.* 14:249-258. Parte de una colección de artículos, organizada por Srere, que también incluye artículos sobre el seguimiento no invasivo del metabolismo y los planteamientos de la genética molecular para entender el control de las rutas.
- Veech, R. L. y D. A. Fell (1996) Distribution control of metabolic flux. *Cell Biochem. Funct.* 14:229-236. Una revisión legible con referencias recientes.

PROBLEMAS

- Escriba una ecuación equilibrada para la oxidación completa de cada una de las siguientes sustancias y calcule el cociente respiratorio de cada una.
 - Etanol
 - Ácido acético
 - Ácido esteárico
 - Ácido oleico
 - Ácido linoleico
- Teniendo en cuenta lo que sabe sobre la intervención de los nucleótidos de nicotinamida en las reacciones metabólicas oxidativas y reductoras, prediga si las siguientes proporciones de concentración intracelular deben ser: (1) la unidad, (2) superiores a la unidad, o (3) inferiores a la unidad. Explique sus respuestas.
 - $[NAD^+]/[NADH]$
 - $[NADP^+]/[NADPH]$
 Dado que el NAD^+ y el $NADP^+$ son prácticamente equivalentes en su tendencia a atraer electrones, comente de qué forma podrían mantenerse las dos proporciones de concentración en el interior de las células con valores muy diferentes.
- La NAD^+ quinasa cataliza la conversión dependiente del ATP del NAD^+ en $NADP^+$. ¿Cuántos equivalentes reductores participan en esta reacción?
 - ¿Cuántos equivalentes reductores intervienen en la conversión del ion férrico en ferroso?
 - ¿Cuántos equivalentes reductores participan en la reducción de una molécula de oxígeno gaseoso a agua?
- En la página 472, hemos indicado que la oxidación de la glucosa y del ácido palmítico producen 15.64 kJ/g y 38.90 kJ/g, respectivamente. Calcule estos valores en kJ/mol y kJ por átomo de carbono oxidado, para la glucosa y para el ácido palmítico.
- Los cambios de energía libre en condiciones intracelulares difieren considerablemente de los determinados en condiciones estándar. El $\Delta G^{\circ'}$ para la hidrólisis del ATP en ADP y P_i es de -30.5 kJ/mol. Calcule el valor de $\Delta G'$ para la hidrólisis del ATP en una célula a 37°C que contiene ATP 3 mM, ADP 0.2 mM y P_i 50 mM.

6. Considere un ciclo de sustrato que actúa con las enzimas X e Y en la siguiente ruta metabólica hipotética:



- (a) En condiciones intracelulares, la actividad de la enzima X es de 100 pmol/10⁶ células/s, y la de la enzima Y es de 80. ¿Cuál es la dirección y la velocidad del flujo metabólico entre B y C?
- (b) Calcule el efecto sobre la velocidad y dirección del flujo metabólico de: (1) un inhibidor que reduzca la actividad de X en un 10%, (2) un activador que aumente la actividad de X en un 10%, y (3) doblar la actividad de la enzima Y.
- (c) Comente posibles métodos experimentales para abordar la cuestión de si este ciclo de sustrato desempeña o no un papel importante en la regulación de la ruta que lleva de A a D.
- Lea Herramientas de la Bioquímica 12A antes de intentar resolver los Problemas 7-9.
- *7. La electroforesis en gel bidimensional de las proteínas de un extracto celular proporciona una forma cualitativa de comparar proteínas en cuanto a su abundancia intracelular. Describa un método cuantitativo para determinar el número de moléculas de una enzima por célula.
- *8. Se marcaron células de mamífero que crecen en cultivo durante un período de tiempo prolongado con [³H]timidina para

determinar la velocidad de la síntesis del DNA. La timidina administrada tenía una actividad específica de 3000 cpm/pmol. Se obtuvieron muestras del cultivo a diversos intervalos, y se acidificaron para precipitar los ácidos nucleicos. La velocidad de incorporación del isótopo al DNA era de 1500 cpm/10⁶ células/min. Se tomó una parte del cultivo para la determinación de la actividad específica de la reserva de dTTP intracelular, que fue de 600 cpm/pmol.

- (a) ¿Qué fracción de dTTP intracelular se sintetiza a partir del precursor exógeno?
- (b) ¿Cuál es la velocidad de la síntesis del DNA, en moléculas por minuto por célula de nucleótidos de timidina incorporados en el DNA?
- (c) ¿De qué forma podría determinarse la actividad específica del conjunto de dTTP?
- *9. Los proveedores de compuestos marcados con isótopos radiactivos proporcionan generalmente cada producto en forma de una mezcla de sustancia marcada y sin marcar. La sustancia no marcada se añade deliberadamente como **portador**, debido en parte a que la actividad específica del producto sin portador es demasiado elevada para resultar útil, y en parte a que el producto es más estable con una actividad específica más baja. Utilizando la ley de la desintegración radiactiva, calcule lo siguiente:
- (a) La actividad específica de [³²P]ortofosfato sin portador, en mCi/(mol).
- (b) En una preparación de [³H]leucina con marcaje uniforme, que se proporciona con 10 mCi/μmol, la fracción de átomos de H que son radiactivos.

HERRAMIENTAS DE LA BIOQUÍMICA 12A

Los isótopos radiactivos y el contador de centelleo líquido

Los isótopos radiactivos revolucionaron la bioquímica cuando los investigadores empezaron a utilizarlos poco después de la Segunda Guerra Mundial. Los isótopos radiactivos amplían en varios órdenes de magnitud la sensibilidad con la que es posible detectar una especie química. Los análisis químicos tradicionales pueden detectar y cuantificar las moléculas en cantidades del orden de micromol o nanomol (es decir, 10⁻⁶ o 10⁻⁹ moles). Un compuesto “marcado”, es decir, que contiene uno o varios átomos de un isótopo radiactivo, puede detectarse en cantidades de picomol o incluso femtomol (es decir, 10⁻¹² o 10⁻¹⁵ moles). Los compuestos marcados radiactivamente se denominan **trazadores**, ya que permiten al investigador seguir las transformaciones químicas o

bioquímicas específicas que se producen en presencia de un enorme exceso de material no radiactivo.

Recuérdese que los isótopos son formas diferentes del mismo elemento. Tienen pesos atómicos diferentes pero el mismo número atómico. En consecuencia, las propiedades químicas de los distintos isótopos de un determinado elemento son prácticamente idénticas. En la naturaleza existen formas isotópicas de un elemento, y es posible aislar y purificar sustancias enriquecidas en isótopos raros a partir de orígenes naturales. No obstante, la mayor parte de los isótopos que se utilizan en bioquímica se producen en reactores nucleares. Los compuestos químicos simples producidos en estos reactores se convierten posteriormente en productos bioquímicos

cos marcados radiactivamente mediante síntesis química y enzimática.

Isótopos estables

Aunque los isótopos radiactivos se utilizan mucho en bioquímica, también se usan como trazadores isótopos estables, en especial cuando no se dispone de los isótopos radiactivos adecuados. Así, por ejemplo, los dos isótopos raros del hidrógeno son un isótopo estable (²H₁ o **deuterio**) y un isótopo radiactivo (³H₁ o **tritio**). De entre los múltiples usos de los isótopos estables en la investigación bioquímica, citaremos aquí tres aplicaciones. En primer lugar, la incorporación de un isótopo estable suele aumentar la densidad de un material, puesto que los isótopos raros generalmente tienen pesos atómicos superiores a los de los isótopos que se encuentran de manera más abundante. Esta diferencia proporciona una forma de separar físicamente los compuestos marcados de los no marcados, como en el experimento de Meselson-Stahl sobre la replicación del DNA (véase el Capítulo 4). En segundo lugar, los compuestos marcados con isótopos estables, en especial el ¹³C, se utilizan mucho en los estudios de resonancia magnética nuclear de la estructura molecular y de los mecanismos de reacción (véase Herramientas de la Bioquímica 6A). En tercer lugar, los isótopos estables pueden utilizarse como trazadores en ausencia de isótopos radiactivos adecuados, como se ha indicado antes. Así, por ejemplo, no existen isótopos radiactivos del oxígeno ni del nitrógeno, por lo que el ¹⁸O y el ¹⁵N constituyen trazadores útiles de estos elementos. Los isótopos estables se detectan y cuantifican mediante el espectrómetro de masas, una metodología algo más laboriosa en comparación con el recuento de la radiactividad.

En la Tabla 12A.1 se presenta información acerca de los isótopos, tanto estables como radiactivos, que han resultado de mayor utilidad en bioquímica.

TABLA 12A.1
ALGUNOS ISÓTOPOS ÚTILES EN BIOQUÍMICA

Isótopo	Estable o radiactivo	Emisión	Energía máxima	
			Semivida	(mev ^a)
² H	Estable			
³ H	Radiactivo	β	12.1 años	0.018
¹³ C	Estable			
¹⁴ C	Radiactivo	β	5568 años	0.155
¹⁵ N	Estable			
¹⁸ O	Estable			
²⁴ Na	Radiactivo	β (y γ)	15 horas	1.39
³² P	Radiactivo	β	14.2 días	1.71
³⁵ S	Radiactivo	β	87 días	0.167
⁴⁵ Ca	Radiactivo	β	164 días	0.254
⁵⁹ Fe	Radiactivo	β (y γ)	45 días	0.46, 0.27
¹³¹ I	Radiactivo	β (y γ)	8.1 días	0.335, 0.608

^amev = millón de electrón-voltios.

Naturaleza de la desintegración radiactiva

El núcleo atómico de un elemento inestable puede desintegrarse, dando lugar a uno o más de los tres tipos de radiación ionizante: rayos α, β o γ. Tan sólo los isótopos radiactivos emisores β y γ son útiles en la investigación bioquímica; los más útiles se indican en la Tabla 12A.1. Un rayo β es un electrón emitido y un rayo γ es un fotón de alta energía. Los detectores de rayos γ han encontrado una amplia aplicación en la investigación inmunológica, ya que se dispone de isótopos de yodo emisores γ y es fácil yodar anticuerpos, como muchas proteínas, sin producir modificaciones sustanciales de sus propiedades biológicas. Sin embargo, la mayor parte de las aplicaciones bioquímicas de los isótopos radiactivos utilizan emisores β.

La desintegración radiactiva es un proceso cinético de primer orden. La probabilidad de que un determinado núcleo atómico se desintegre no se ve afectada por el número de fenómenos de desintegración previos que se han producido ni por la interacción con otros núcleos radiactivos. Se trata más bien de una propiedad intrínseca de ese núcleo. En consecuencia, el número de fenómenos de desintegración que se producen en un determinado intervalo de tiempo sólo está relacionado con el número de átomos radiactivos presentes. Este fenómeno da lugar a la **ley de la desintegración radiactiva**:

$$N = N_0 e^{-\lambda t}$$

en la que N₀ es el número de átomos radiactivos en el tiempo 0, N es el número de átomos que quedan en el tiempo t, y λ es una constante de desintegración radiactiva para un determinado isótopo, que está relacionada con la inestabilidad intrínseca de ese isótopo. Esta ecuación establece que es constante la *fracción* de núcleos en una población que se desintegra en un determinado intervalo de tiempo. Por este motivo, un parámetro más práctico que la constante de desintegración λ es la **semivida**, t_{1/2}, que es el tiempo requerido para que se desintegren la mitad de los núcleos de una muestra. La semivida es igual a -ln 0.5/λ, es decir, +0.693/λ. La semivida, al igual que λ, es una propiedad intrínseca de cada isótopo radiactivo (véase la Tabla 12A.1).

La unidad básica de la desintegración radiactiva es el **curio** (Ci). Esta unidad se define como la cantidad de radiactividad equivalente a la existente en 1 g de radio, es decir, 2.22 × 10¹² desintegraciones por minuto (dpm). Los bioquímicos suelen trabajar con cantidades mucho menores de material radiactivo, el **milicurio** (mCi) y el **microcurio** (μCi), que corresponden a 2.2 × 10⁹ y 2.2 × 10⁶ dpm, respectivamente. Dado que los detectores de radiactividad rara vez registran todos los fenómenos de desintegración de una muestra, es decir, no tienen una eficacia del 100%, solemos hablar de la radiactividad en términos de los fenómenos de desintegración realmente registrados, es decir, cuentas por minuto, o cpm. La eficacia del conteo es el porcentaje de fenómenos de desintegración realmente registrados, determinado, por ejemplo, mediante la comparación con estándares. Un contador que tenga una efi-

cacia del 50% para un determinado isótopo daría un conteo de 1.1×10^5 cpm para una muestra con $0.1 \mu\text{Ci}$.

Detección de radiactividad: el contador de centelleo líquido

Los contadores Geiger se utilizaron mucho hace tres décadas, pero prácticamente todo el trabajo realizado con isótopos emisores β se realiza en la actualidad con el **contador de centelleo líquido**, por dos razones. En primer lugar, el contador de centelleo tiene una eficacia muy superior al contador Geiger y, en segundo lugar, pueden determinarse simultáneamente las radiactividades de dos isótopos diferentes en la misma muestra.

En el conteo de centelleo, la muestra se disuelve o se suspende generalmente en un disolvente orgánico, aunque pueden utilizarse mezclas acuosas. También se incluyen uno o dos compuestos orgánicos fluorescentes o **flúores**. Una partícula β emitida por la muestra tiene una elevada probabilidad de golpear a una molécula del disolvente; este contacto excita a la molécula de disolvente, que hace que uno de sus electrones pase a un orbital de energía superior. Cuando ese electrón vuelve al estado basal, se emite un fotón de luz. El fotón es absorbido por una molécula del flúor, que a su vez se excita. La fluorescencia implica la absorción de luz a una determinada energía, seguida de la emisión de esa luz a una energía inferior, o longitud de onda superior. Un fotomultiplicador detecta ese pequeño destello de luz y para cada desintegración lo convierte en una señal eléctrica que se registra y cuenta.

Mientras que los rayos γ se emiten a unos valores de energía bien definidos y característicos, los isótopos emisores β presentan toda una gama de valores de energía en sus emisiones. Cada emisor β presenta un **espectro energético** característico, es decir, una representación de la energía (en millones de electrón-voltios, o meV) frente a la probabilidad de que una emisión individual tenga esa energía. En la Figura 12A.1 se muestran los espectros de energía de tres isótopos radiactivos muy utilizados (^3H , ^{14}C y ^{32}P).

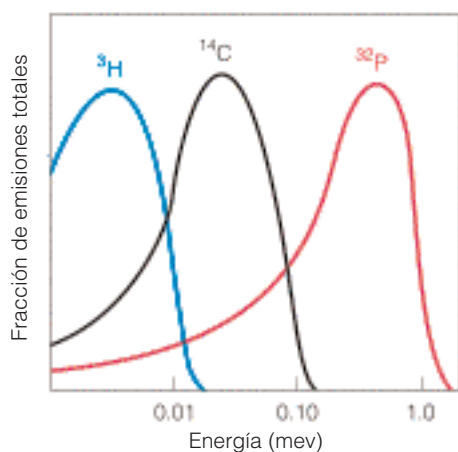


FIGURA 12A.1

Espectros energéticos de algunos isótopos emisores β . Se muestran aquí los espectros de los tres isótopos emisores β más utilizados en bioquímica: ^3H , ^{14}C y ^{32}P .

Estas diferencias de las energías de emisión se utilizan en el contador de centelleo líquido, de tal manera que pueden cuantificarse simultáneamente dos isótopos de la misma muestra (experimento de doble marcaje). Una emisión β fuerte activa más moléculas del flúor que una emisión débil, por lo que produce un destello de luz más intenso. Este nivel del destello puede detectarse mediante el ajuste de discriminadores electrónicos de tal manera que se registren tan sólo los valores de energía comprendidos dentro de unos límites, es decir, estableciendo una “ventana” que se optimiza para la detección de un isótopo concreto. Esta restricción reduce la eficacia del conteo, puesto que sólo se contabiliza una fracción de las emisiones procedentes del isótopo de alta energía, pero permite una gran selectividad. La mayor parte de los contadores de centelleo tienen tres conjuntos diferentes de discriminadores o **canales de conteo**. Así pues, los isótopos pueden contarse simultáneamente en tres ventanas diferentes.

Dado que la desintegración radiactiva es un proceso aleatorio, cuantas más cuentas se observen durante el análisis de una muestra, más próxima está la radiactividad medida al verdadero valor de desintegración. Así pues, en la práctica, un investigador cuenta una muestra durante el tiempo suficiente para acumular varios miles de cuentas. Además, el investigador debe tener en cuenta la relación señal/ruido y ha de diseñar un experimento de tal manera que la radiactividad medida en las muestras de interés sea muchas veces superior a la **radiactividad de fondo**, es decir, al recuento obtenido en ausencia de una muestra radiactiva.

Algunas aplicaciones de los isótopos radiactivos en bioquímica

Los isótopos radiactivos tienen múltiples aplicaciones en las investigaciones metabólicas. Describiremos aquí algunos ejemplos. Los experimentos con trazadores pueden clasificarse en cuanto al tiempo de exposición del sistema biológico al isótopo radiactivo e incluyen: (1) marcaje de equilibrio, (2) marcaje de pulso, y (3) marcaje de pulso y caza.

En el **marcaje de equilibrio**, la exposición al trazador es relativamente prolongada, de manera que cada especie molecular marcada alcance una **radiactividad específica** o **actividad específica** constante. La actividad específica es una medida de la abundancia relativa de moléculas radiactivas en una muestra marcada y se presenta en forma de radiactividad por unidad de masa (por ejemplo, cpm/ μmol).

Los experimentos para identificar los precursores metabólicos suelen utilizar unas condiciones de marcaje de equilibrio. El investigador administra un precursor marcado radiactivamente con objeto de aumentar al máximo la probabilidad de detectar el marcador en el producto. Un buen ejemplo de ello, que se ha mencionado ya anteriormente en este capítulo, es el estudio de Konrad Bloch de la biosíntesis del colesterol, en el que se administró a ratas acetato marcado con ^{14}C . Bloch aisló posteriormente el colesterol del hígado y determinó, mediante degradación química, los átomos de car-

bono concretos del colesterol que habían incorporado la radiactividad.

El marcaje de equilibrio puede utilizarse formando parte de un procedimiento de purificación de especies moleculares biológicas de interés. Un ejemplo de ello es la purificación realizada por Mark Ptashne de un represor genético (véase el Capítulo 26). Ptashne disponía de dos cepas bacterianas, una diseñada para producir un exceso del supuesto represor, y la otra idéntica excepto que no era capaz de sintetizar el represor. La primera cepa se cultivó durante varias generaciones en presencia de $[^{14}\text{C}]$ leucina, y la segunda se cultivó de manera similar con $[^3\text{H}]$ leucina. Se mezclaron los cultivos y se fraccionaron las proteínas, previendo que el represor sería la única proteína presente que estuviera marcada con ^{14}C pero no con ^3H . Se aisló una proteína con una elevada proporción de $^{14}\text{C}/^3\text{H}$, que posteriormente se comprobó que era el represor.

Otra aplicación del marcaje de equilibrio es la medida de las velocidades de los procesos biológicos a partir de las velocidades de marcaje mediante precursores de bajo peso molecular. Un ejemplo de ello es la utilización de la timidina marcada radiactivamente para determinar las velocidades de síntesis de DNA, tanto en cultivos celulares como en organismos intactos. La incorporación de la timidina a macromolé-

culas distintas del DNA es desdeñable, por lo que el investigador sólo tiene que obtener muestras de la población a lo largo del tiempo y observar la incorporación en el material insoluble en ácido. Sin embargo, esta medida por sí sola no proporciona la velocidad real de replicación del DNA. El investigador ha de tener en cuenta el metabolismo del precursor marcado en su camino hacia el destino final. Como se observa en la Figura 12A.2, la timidina se convierte primero en timidina monofosfato, luego en el difosfato y, por último, en el trifosfato, que es el sustrato real para la síntesis del DNA. En cada fase, el precursor marcado se mezcla con el contenido intracelular global de precursores no marcados, con lo que se diluye su radiactividad específica. El experimento de marcaje proporciona tan sólo una velocidad de marcaje del DNA, en cpm incorporadas a la célula por unidad de tiempo. Para obtener la velocidad verdadera, en moléculas incorporadas por célula por unidad de tiempo, es preciso dividir el resultado inicial por la actividad específica del precursor inmediato, en este caso, el dTTP. El cálculo de esa actividad específica requiere el aislamiento del dTTP en cantidad y pureza suficientes para poder determinar su masa y su radiactividad.

A estas dificultades se añade la posibilidad de compartimentación. En este caso, una célula puede tener dos o más conjuntos de dTTP, cada uno de los cuales se marca a una

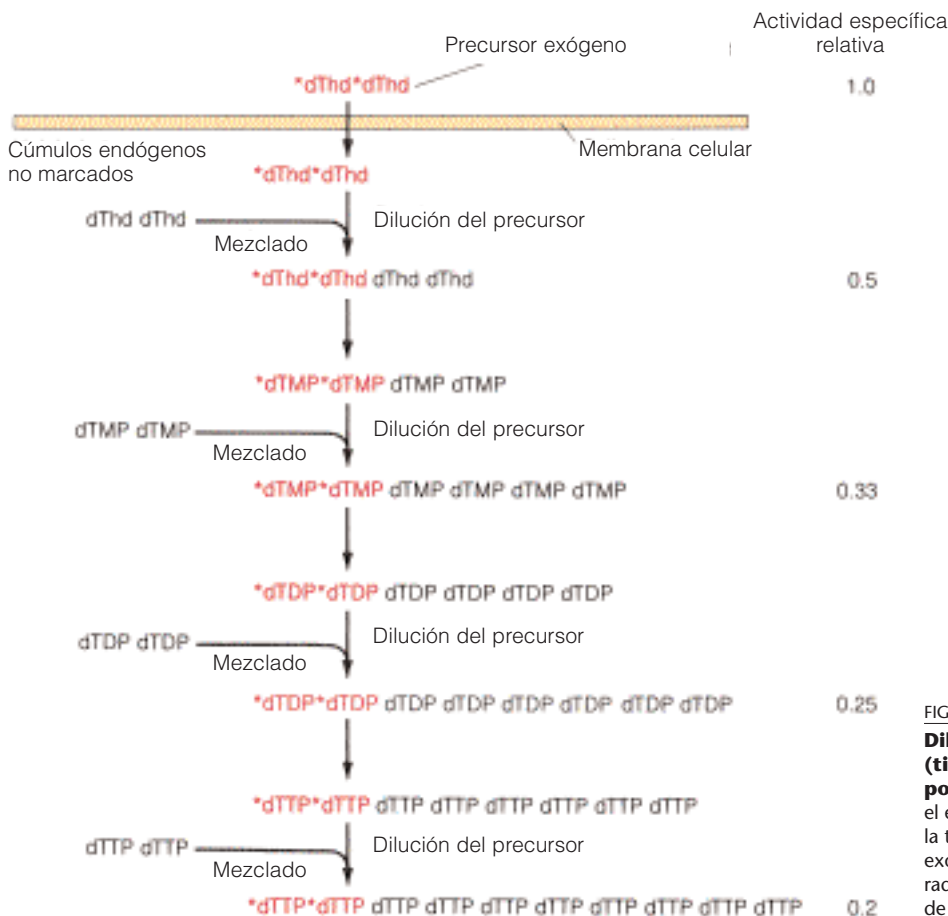


FIGURA 12A.2

Dilución de un precursor metabólico exógeno (timidina marcada radiactivamente, *dThd) por las reservas endógenas no marcadas. En el ejemplo que se presenta, la actividad específica de la timidina trifosfato se reduce al 20% la de la timidina exógena. Así pues, la velocidad de incorporación de la radiactividad al DNA conduciría a una infravaloración de 5 veces la velocidad verdadera de síntesis del DNA.

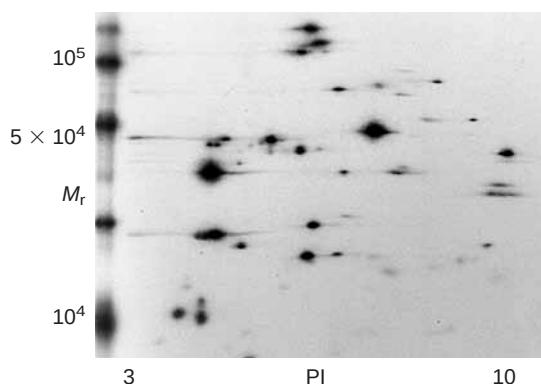


FIGURA 12A.3

Electroforesis bidimensional de un extracto de proteínas del bacteriófago T4, marcadas de 3 a 8 minutos después de la infección de *E. coli*. Las bandas radiactivas de la izquierda identifican los estándares de peso molecular.

Cortesía de Linda J. Wheeler.

velocidad diferente, pero sólo uno de ellos se utiliza para la replicación del DNA. Existen varias formas de abordar esta situación; la mejor es el empleo de una cepa mutante que no sea capaz de sintetizar nucleótidos de timidina. Todos los compuestos de timidina han de aportarse, pues, exógenamente, y todos los conjuntos intracelulares de dTTP alcanzarán la misma actividad específica, es decir, la del precursor exógeno.

El **marcaje de pulso** se basa en la administración de un precursor isotópico durante un intervalo corto en comparación con el proceso que se estudia. El marcaje radiactivo se acumula preferentemente en las especies de vida más corta, es decir, los intermediarios primeros de la ruta metabólica, ya que cuanto más breve es el intervalo de marcaje, menos tiempo hay para la pérdida de radiactividad de un conjunto marcado mediante la degradación de los metabolitos de marcado rápido y de vida corta. Melvin Calvin identificó la ruta de fijación del carbono en la fotosíntesis marcando algas verdes con $^{14}\text{CO}_2$ durante tan sólo unos pocos segundos. Si el marcaje se realizaba durante 10 s, podían detectarse una docena de compuestos radiactivos o más. Después de un pulso de radiactividad de 5 s, sólo estaba marcado un compuesto, el 3-fosfoglicerato. Este hallazgo condujo, en última instancia, al descubrimiento de la ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa como la primera enzima de la ruta de fijación fotosintética del carbono (véase el Capítulo 17).

En un experimento de **pulso y caza**, el investigador administra el marcaje durante un período de tiempo breve y luego reduce rápidamente la actividad específica del precursor isotópico para impedir su posterior incorporación. Esta reducción puede realizarse mediante la adición de un precursor sin marcar con un exceso molar de alrededor de 1000 veces, con lo que se diluye mucho el isótopo radiactivo todavía presente. El investigador obtiene muestras a varios intervalos posteriores, para determinar el destino metabólico del material que se ha marcado durante el pulso. El RNA mensajero se detectó inicialmente mediante cultivos bacterianos con marcaje de pulso (véase el Capítulo 26). Los métodos analíticos tradicionales no podían detectar el mRNA, debido a su baja cantidad y a la

inestabilidad metabólica en las células bacterianas. Cuando el marcador incorporado al mRNA mediante un pulso de ^{32}P ortofosfato o uridina marcada se cazaba, se observó que el marcaje finalmente estaba distribuido uniformemente en todas las especies de RNA celular. Este hallazgo demostró que la inestabilidad metabólica del mRNA implica su degradación a los nucleótidos, que pueden utilizarse posteriormente para la síntesis de otras especies de RNA.

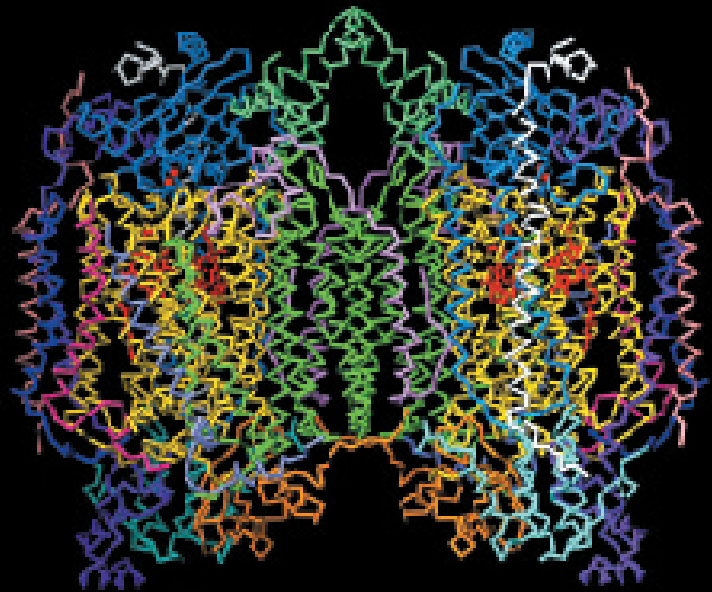
Una última aplicación de los isótopos radiactivos es la **autorradiografía**, en la que el investigador incorpora un precursor isotópico a una biomolécula y obtiene una imagen de la molécula marcada radiactivamente en una película fotográfica. En el Capítulo 24 se mostrarán varias autorradiografías de moléculas de DNA individuales a las que se aplicó un marcaje radiactivo mediante el cultivo de *E. coli* en presencia de ^3H timidina. Conviene mencionar aquí la **electroforesis en gel bidimensional**, una técnica que permite visualizar la práctica totalidad de las proteínas de una célula o tejido. En el ejemplo de la Figura 12A.3, se aplicó un marcaje de pulso con ^{35}S metionina a un cultivo de *E. coli* infectado por el bacteriófago T4. Se resolvió un extracto de las proteínas marcadas, en primer lugar mediante enfoque isoelectrico (véase Herramientas de la Bioquímica 2A), que separa las proteínas de derecha a izquierda, y luego mediante electroforesis en gel de poliácridamida con SDS, que separa las proteínas en función de su peso molecular. Se secó el gel y se utilizó para exponer una película sensible a los rayos X. Cada mancha corresponde a una proteína, cuya velocidad de síntesis está relacionada con la intensidad de la mancha. El peso molecular y el punto isoelectrico que proporciona la autorradiografía, junto con otra información (como las propiedades de los mutantes que afectan a la síntesis de una determinada proteína), permiten la identificación de muchas de las manchas de proteínas.

Bibliografía

Freifelder, D. (1982) *Physical Biochemistry*, 2.^a ed. W. H. Freeman, San Francisco. El Capítulo 5 de este libro presenta una descripción clara de las técnicas de marcaje y contaje radiactivo.

PARTE IV

Dinámica de la vida: Energía, biosíntesis y utilización de los precursores



Metabolismo de los hidratos de carbono I:

Procesos anaerobios en la generación de energía metabólica

NUESTRO ESTUDIO DETALLADO DEL METABOLISMO SE INICIA CON LAS FASES anaerobias del metabolismo de los hidratos de carbono (Figura 13.1). La mayor parte de este capítulo está dedicado a la glucólisis, que es la ruta inicial del catabolismo de los hidratos de carbono. El término *glucólisis* procede de las palabras griegas que significan “dulce” y “romper”. Literalmente, la denominación es correcta, puesto que la glucólisis es la ruta por medio de la cual los azúcares de seis carbonos (que son dulces) se rompen, dando lugar a un compuesto de tres carbonos, el piruvato. Durante la glucólisis, parte de la energía potencial almacenada en la estructura de hexosa se libera y se utiliza para la síntesis de ATP a partir de ADP. La glucólisis puede realizarse en condiciones anaerobias, sin oxidación neta de los azúcares sustrato. Los **anaerobios**, que son microorganismos que viven en ambientes sin oxígeno, pueden obtener toda su energía metabólica por este proceso. No obstante, las células aerobias utilizan también la glucólisis. En estas células, la glucólisis es la parte anaerobia inicial de una ruta de degradación global que comporta un considerable consumo de oxígeno y la oxidación completa de los hidratos de carbono.

La glucólisis es por varias razones un punto adecuado para iniciar el estudio detallado del metabolismo. En primer lugar, fue la primera ruta metabólica que se entendió con detalle. En segundo lugar, se trata de una ruta casi universal en las células vivas. En tercer lugar, la regulación de la glucólisis se conoce especialmente bien. Por último, aunque no por ello menos importante, esta ruta desempeña un papel metabólico central en la generación de energía y de intermediarios metabólicos para otras rutas. Es uno de los caminos más ocupados del mapa de carreteras metabólico, pero está conectado también con otros caminos menos transitados.

Aunque las células pueden metabolizar diversas hexosas en la glucólisis, la glucosa es el principal combustible hidrato de carbono para la mayor parte de las células. De hecho, algunos tejidos animales, como el cerebro, utilizan normalmente glucosa como única fuente de energía, y toda la generación de energía de estas células se inicia con la glucólisis. Sin embargo, la mayor parte de las células pueden utilizar otros azúcares, y exploraremos cómo se convierten estos azúcares en intermediarios de la glucólisis. También analizaremos los procesos

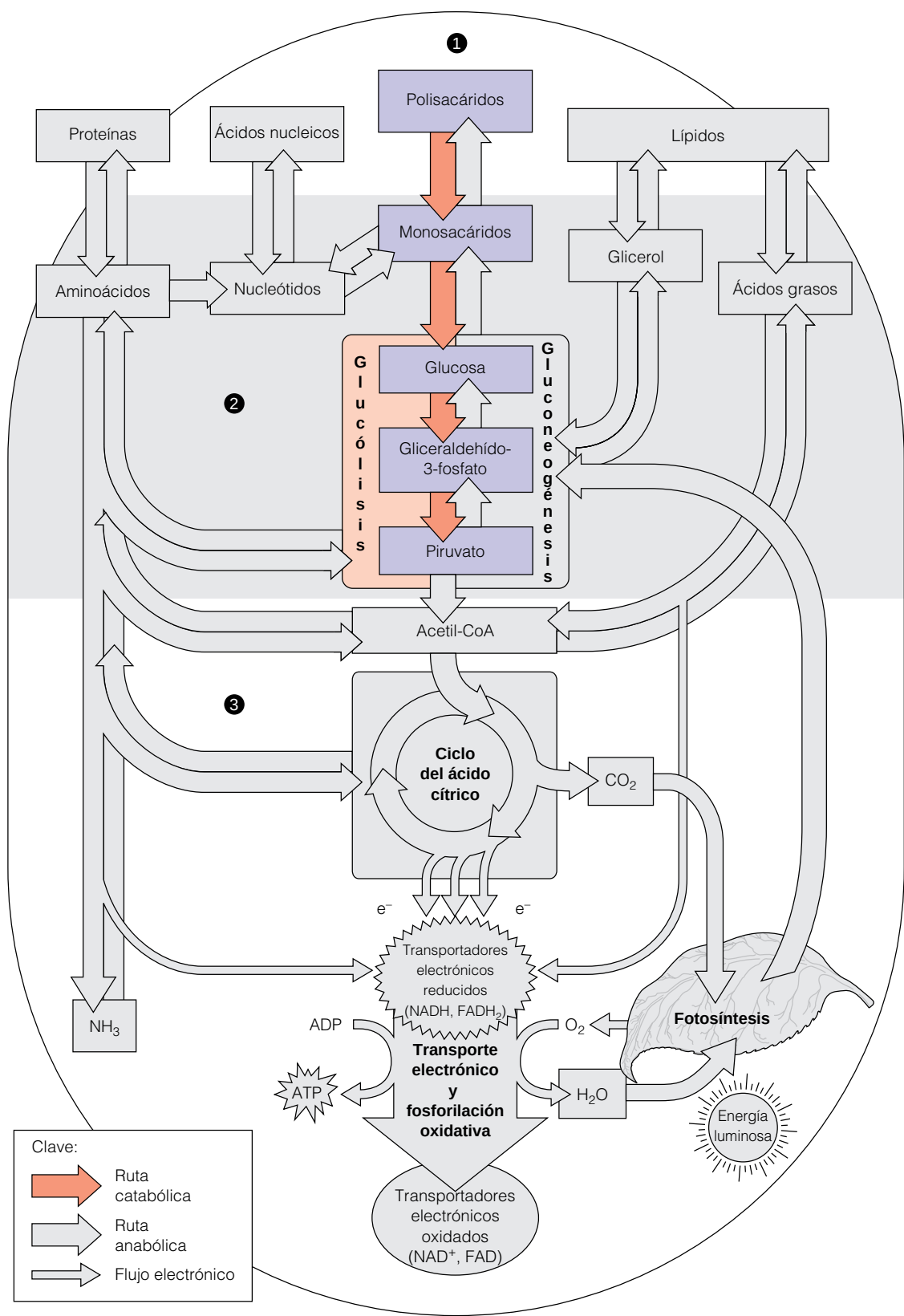


FIGURA 13.1
Procesos anaerobios en la generación de energía metabólica. Las zonas púrpuras del mapa metabólico indican la ruta glucolítica y la degradación de los polisacáridos que aportan sustratos a esta ruta. La glucólisis genera ATP de forma anaerobia, y proporciona combustible para las rutas aerobias de generación de energía. Los números 1, 2 y 3 identifican los tres niveles del metabolismo (véase el Capítulo 12).

mediante los cuales los hidratos de carbono que se almacenan en forma de polisacáridos se ponen a disposición de la glucólisis.

Glucólisis: perspectiva

RELACIÓN DE LA GLUCÓLISIS CON OTRAS RUTAS

La glucólisis es una ruta de 10 pasos que convierte una molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato, con la generación de dos moléculas de ATP. La degradación de los polisacáridos de almacenamiento y el metabolismo de los oligosacáridos da lugar a glucosa, hexosas relacionadas y azúcares fosfato, todos ellos se dirigen hacia la ruta glucolítica. Nos centraremos inicialmente en la ruta que comienza con la glucosa, y comentaremos luego las formas de entrada de otros hidratos de carbono.

Las diez reacciones entre la glucosa y el piruvato pueden considerarse como dos fases distintas, que se esquematizan en la Figura 13.2. Las cinco primeras reacciones constituyen una **fase de inversión de energía**, en la que se sintetizan azúcares fosfato a costa de dos moles de ATP (que se convierte en ADP), y el sustrato de seis carbonos se desdobra en 2 azúcares fosfato de tres carbonos. Las cinco últimas reacciones corresponden a una **fase de generación de energía**, en la que las triosas fosfato se convierten en compuestos de gran energía que transfieren 4 moles de fosfato al ADP dando lugar a 4 moles de ATP. El rendimiento neto, por mol de glucosa metabolizada, es de 2 moles de ATP y 2 moles de piruvato. Obsérvese que se generan también 2 equivalentes reductores, en forma de NADH.

En los organismos aerobios, la glucólisis es el primer paso de la oxidación completa de la glucosa a CO_2 y agua. El segundo paso es la oxidación del piruvato a acetil-CoA, y el proceso final es la oxidación de los carbonos del grupo acetilo en el ciclo del ácido cítrico (véase la Figura 13.1). En el Capítulo 14 se presentarán de manera detallada estos últimos procesos. La glucólisis da lugar también a intermediarios biosintéticos. Así, la glucólisis es una ruta tanto anabólica como catabólica, cuya importancia va más allá de la síntesis de ATP y de los sustratos para el ciclo del ácido cítrico.

GLUCÓLISIS ANAEROBIA Y AEROBIA

La glucólisis es una ruta metabólica antigua que, probablemente, fue utilizada por las primeras bacterias conocidas, hace unos 3500 millones de años. Desde entonces, transcurrieron aproximadamente 1000 millones de años hasta que los primeros organismos conocidos con capacidad de fotosíntesis empezaron a aportar O_2 a la atmósfera de la Tierra, por lo que la glucólisis hubo de funcionar inicialmente en unas condiciones completamente anaerobias, sin un cambio neto del estado de oxidación cuando los sustratos se convierten en productos. Sin embargo, obsérvese en la Figura 13.2 que la conversión de la glucosa en piruvato, que oxida los carbonos de la glucosa, comporta la reducción simultánea de 2 moles de NAD^+ a NADH. Para que la ruta actúe en condiciones anaerobias, el NADH debe reoxidarse a NAD^+ mediante la transferencia de sus electrones a un **aceptor electrónico**, con objeto de *mantener un estado estacionario*. Algunos microorganismos que crecen en condiciones anaerobias pueden generar más energía mediante la transferencia de los electrones a sustancias inorgánicas como el ion sulfato o el ion nitrato, y algunos microorganismos reducen los sustratos orgánicos. La ruta más directa es la que utilizan las bacterias del ácido láctico, que emplean simplemente el NADH para reducir el piruvato a lac-

Las diez reacciones de la glucólisis se producen en dos fases: inversión de energía (primeras cinco reacciones) y generación de energía (últimas cinco reacciones).

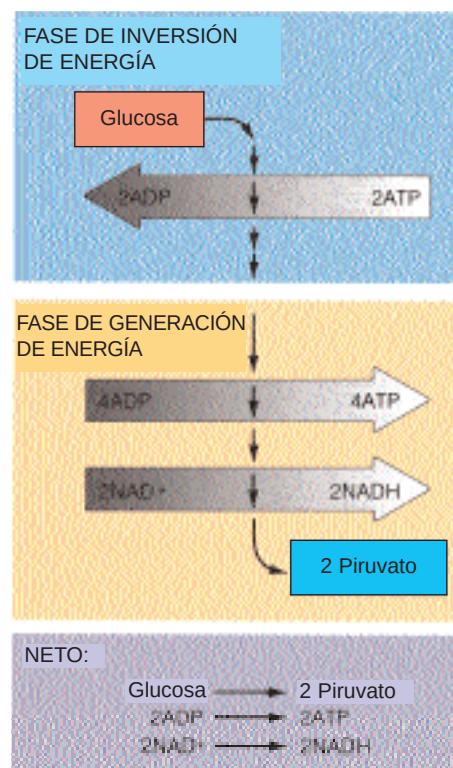
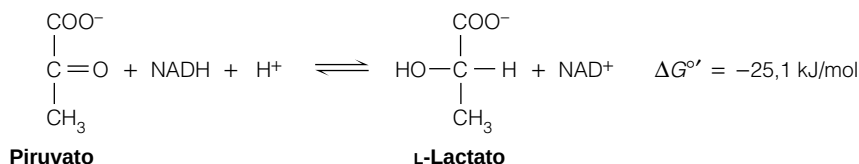


FIGURA 13.2

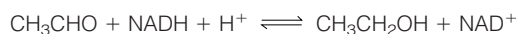
Las dos fases de la glucólisis y los productos de la misma.

tato, mediante la enzima **lactato deshidrogenasa**. Esta reacción es la que se produce cuando se agria la leche.



Una fermentación es una ruta metabólica productora de energía sin un cambio neto del estado de oxidación de los productos en comparación con los sustratos.

La glucólisis forma parte, pues, de una fermentación, que se define como una ruta metabólica productora de energía que no comporta un cambio neto del estado de oxidación. La fermentación del ácido láctico (conversión de glucosa en lactato) es importante en la elaboración del queso. Otra fermentación importante es la que comporta la ruptura del piruvato a acetaldehído y CO_2 (véase la página 517), para que luego el acetaldehído se reduzca a etanol por la **alcohol deshidrogenasa**:



Esta fermentación, realizada por las levaduras, genera el etanol de las bebidas alcohólicas. Las levaduras utilizadas en la elaboración del pan realizan también la fermentación alcohólica; el CO_2 producido por la descarboxilación del piruvato hace que el pan se eleve, y el etanol producido se evapora durante la cocción. Entre las docenas de fermentaciones útiles se encuentran las que dan lugar al ácido acético (elaboración del vinagre) y al ácido propiónico (elaboración del queso suizo).

Las células animales, como las bacterias del ácido láctico, pueden reducir el piruvato a lactato, y lo hacen cuando el piruvato se produce con una rapidez mayor que la que puede oxidarse mediante el ciclo del ácido cítrico. Durante el ejercicio extenuante, las células del músculo esquelético obtienen la mayor parte de su energía mediante esta **glucólisis anaerobia**, la glucólisis que se produce en condiciones anaerobias.

Consideremos, en cambio, lo que ocurre en una célula con una *respiración* activa, esto es, la degradación oxidativa y la liberación de energía a partir de las moléculas de nutrientes mediante la reacción con el oxígeno. En estas células, el piruvato se oxida a acetil-CoA, que entra en el ciclo del ácido cítrico. El NADH producido durante la glucólisis se oxida de nuevo mediante la cadena de transporte electrónico mitocondrial para producir más energía (véase el Capítulo 15), y los electrones se transfieren finalmente al O_2 , que es el aceptor electrónico terminal. La conversión de la glucosa en piruvato en una célula que respira se denomina **glucólisis aerobia**.

La glucólisis anaerobia (como la glucólisis aerobia) da lugar a piruvato, pero luego el piruvato se reduce, de manera que no se produce una oxidación neta de la glucosa.

EXPERIMENTOS INICIALES CRUCIALES

Desde que el ser humano utiliza las levaduras para elaborar el pan y la cerveza, se ha aprovechado la glucólisis, a pesar de que no se ha entendido hasta el siglo pasado. (La definición inicial de *fermentación* fue “un cambio químico con eferescencia”.) La demostración efectuada por Louis Pasteur en 1856 de que las fermentaciones las realizaban microorganismos constituye un hito en la historia de la ciencia. La opinión predominante en la época era que un proceso como el de la fermentación de la glucosa para dar etanol era tan complejo que no podía reproducirse fuera de una célula viva. Sin embargo, como vimos en el Capítulo 1, Eduard y Hans Büchner demostraron en 1897 que la fermentación podía producirse en condiciones acelulares.

En 1905, Arthur Harden y William Young observaron que cuando se añade fosfato inorgánico a un extracto de levaduras se estimula y se prolonga la fermentación de la glucosa. Durante la fermentación, el fosfato inorgánico desaparecía del medio de reacción, lo que llevó a Harden y Young a sugerir que la fermentación se producía mediante la formación de uno o más ésteres azúcar fosfato.

Esta observación abrió la puerta a la disección de las reacciones químicas individuales que participan en la fermentación, un logro realizado en Alemania en los años 1930, en gran parte por G. Embden, O. Meyerhof y O. Warburg. Por este motivo, a veces a la glucólisis se la denomina **ruta de Embden-Meyerhof**. Estos científicos identificaron 10 reacciones diferentes, prácticamente idénticas en una amplia gama de organismos, que llevan la glucosa a piruvato. La glucólisis es la primera ruta metabólica que se elucidó como una serie de reacciones químicas definidas. En la actualidad existe una amplia información sobre la estructura y el mecanismo de acción de cada una de las enzimas que intervienen en ella.

ESTRATEGIA DE LA GLUCÓLISIS

La glucólisis es una ruta tan importante que examinaremos cada una de sus 10 reacciones con más detalle. Antes de hacerlo, echemos un vistazo a la ruta en conjunto. En primer lugar, recordemos del Capítulo 12 que en las células eucariotas la glucólisis se produce en el citosol, y que en las mitocondrias tiene lugar la ulterior oxidación del piruvato. (Determinados tripanosomas, que son los protozoos parásitos que causan la enfermedad del sueño africana, constituyen una excepción interesante. Estos organismos llevan a cabo las siete primeras reacciones de la glucólisis en un orgánulo citoplasmático organizado, denominado **glucosoma**.)

En la Figura 13.3 se presenta de manera abreviada la conversión de la glucosa en piruvato. En la fase de inversión de energía (las cinco primeras reacciones), el azúcar se activa metabólicamente por fosforilación. Este proceso da lugar a un azúcar fosforilado de seis carbonos, la **fructosa-1,6-bisfosfato**, que se fragmenta para dar 2 moles de triosa fosfato: **gliceraldehído-3-fosfato** y **dihidroxiacetona fosfato**.

En la fase de generación de energía (reacciones 6 a 10), las triosas fosfato se activan más para dar dos compuestos que contienen enlaces fosfato de energía elevada, primero el **1,3-bisfosfoglicerato** y luego el **fosfoenolpiruvato**. Recordemos de la Figura 3.7 (página 85) que cada uno de estos compuestos tiene un ΔG° de hidrólisis superior al del ATP y se les puede considerar compuestos de energía super-elevada. Durante la fase de generación de energía, cada uno de estos compuestos transfiere su fosfato de energía elevada al ADP, dando ATP. Este proceso se denomina **fosforilación a nivel de sustrato**, es decir, la transferencia de un grupo fosforilo desde un compuesto de energía super-elevada al ADP para dar ATP. La fosforilación a nivel de sustrato es distinta de la fosforilación oxidativa que es la síntesis de ATP impulsada por el transporte electrónico (véase el Capítulo 15), y de la **fotofosforilación** que es la utilización de la energía luminosa de la fotosíntesis para impulsar la síntesis de ATP (véase el Capítulo 17).

Dado que se metabolizan 2 moles de triosa fosfato por mol de glucosa, el rendimiento de las dos fosforilaciones a nivel de sustrato de la glucólisis es de 4 moles de ATP por mol de glucosa. Restando de ello los 2 moles de ATP invertidos en la primera fase (reacciones 1-5), obtenemos una ganancia neta de dos moléculas de ATP sintetizadas por molécula de glucosa convertida en piruvato (véase la Figura 13.2).

El ATP se sintetiza mediante tres rutas principales: fosforilación a nivel de sustrato, fosforilación oxidativa y fotofosforilación.

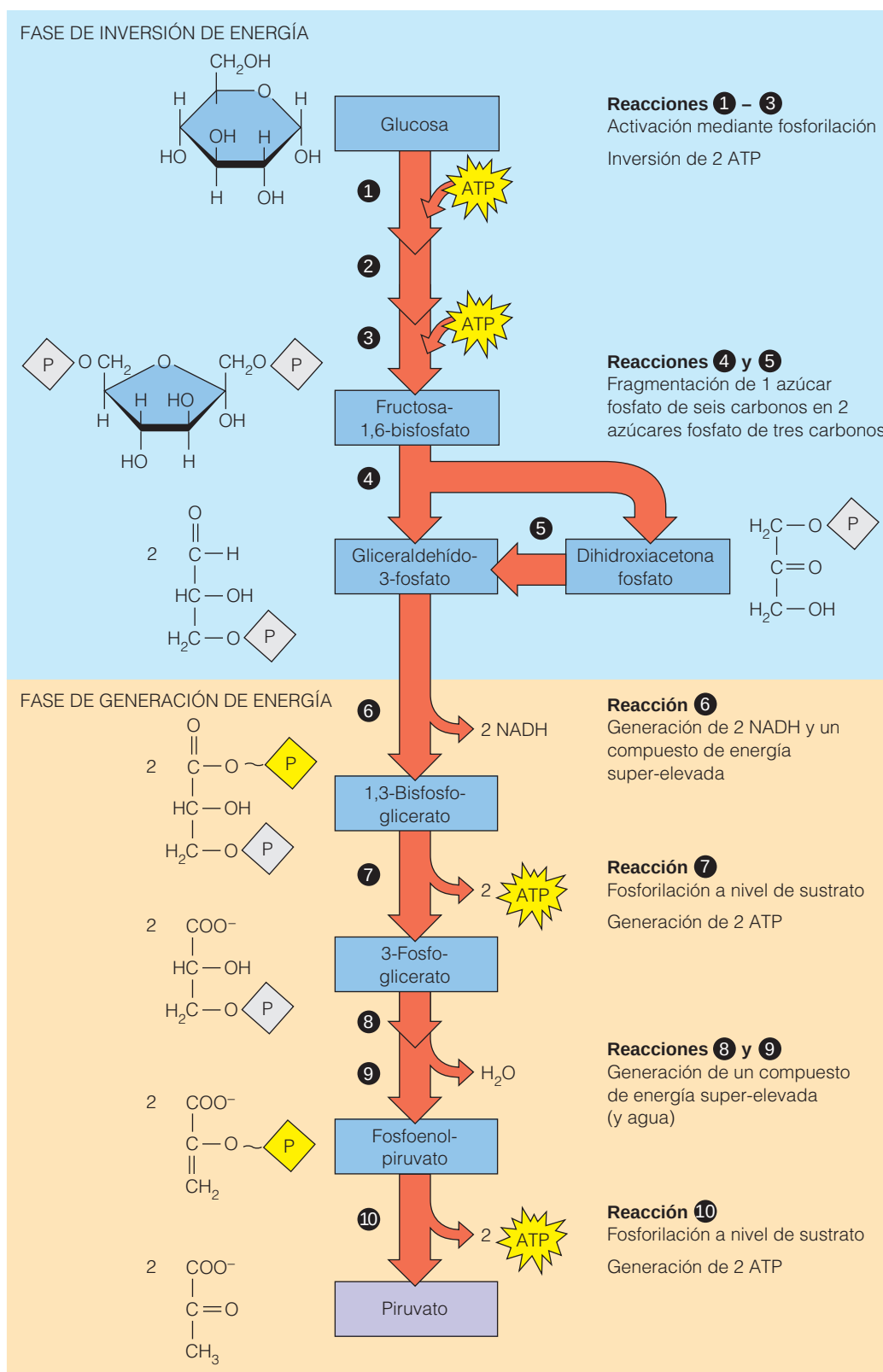


FIGURA 13.3

Visión general de la glucólisis. Esta presentación resumida de la glucólisis muestra los intermediarios clave y las reacciones en cada una de las dos fases principales. En la fase de generación de energía, se producen dos ATP por cada ATP utilizado en la fase de inversión de energía. Aquí y en otros lugares, los enlaces fosfato de energía elevada se representan mediante el color amarillo del grupo fosfato.

Reacciones de la glucólisis

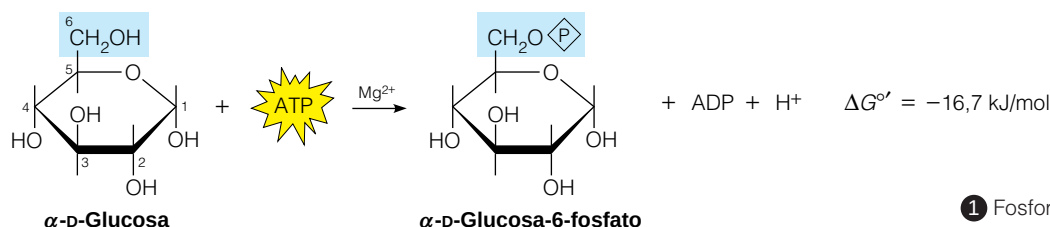
Consideremos ahora de manera secuencial las 10 reacciones que van de la glucosa al piruvato, numerando cada reacción tal como se indica en la Figura 13.3. Se indican los nombres completos de los sustratos y los productos al presentar cada reacción, pero en el texto estos nombres se abrevian en aras de una mayor simplicidad. Así, la glucosa-6-fosfato es lo mismo que la α -D-glucosa-6-fosfato.

REACCIONES 1-5: FASE DE INVERSIÓN DE ENERGÍA

Las cinco primeras reacciones, que constituyen la fase de inversión de energía, se resumen en el margen.

Reacción 1: primera inversión de ATP

Empezamos con la fosforilación de la glucosa dependiente del ATP, catalizada por la hexoquinasa.

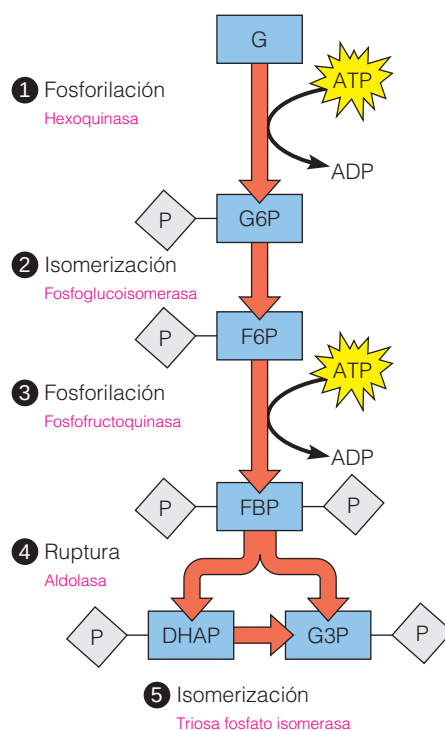


Se requiere ion magnesio, ya que la forma reactiva del ATP es su complejo quelado con Mg^{2+} (véase la página 476), lo que sucede con casi todas las enzimas que requieren ATP. La hexoquinasa se encuentra en diversas formas en los distintos organismos, pero generalmente se caracteriza por una amplia especificidad para los azúcares y un valor bajo de K_M para el azúcar sustrato (0.01 a 0.1 mM). La baja especificidad permite la fosforilación de varios azúcares hexosas, entre ellos la fructosa y la manosa, lo cual hace posible su utilización en la glucólisis. Como se ha indicado en el Capítulo 11, la hexoquinasa se inhibe por su producto, la glucosa-6-fosfato, un mecanismo que controla la entrada de sustratos en la ruta glucolítica. Recuérdese también que la estructura de la hexoquinasa proporciona una evidencia clara en favor del modelo de ajuste inducido de la catálisis enzimática (véase la página 413).

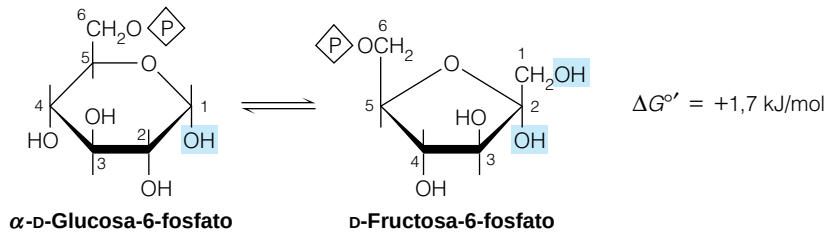
Dado que las concentraciones intracelulares de glucosa suelen ser muy superiores al valor de K_M para la hexoquinasa, la enzima suele actuar in vivo a concentraciones saturantes de sustrato. El hígado de los vertebrados contiene una forma diferenciada de hexoquinasa, que se caracteriza por un valor muy alto de K_M para la glucosa (aproximadamente 10 mM), una dependencia de la concentración de glucosa de tipo sigmoideo y una baja sensibilidad a la inhibición por parte de la glucosa-6-fosfato. Esta hexoquinasa especial permite al hígado ajustar su velocidad de utilización de glucosa en respuesta a las variaciones de las concentraciones de glucosa en sangre. De hecho, como se comentará en los Capítulos 16 y 23, una de las funciones principales del hígado consiste en regular las concentraciones sanguíneas de glucosa, y esta enzima constituye uno de los principales mecanismos mediante los que se hace. Esta forma de hexoquinasa se denomina **glucoquinasa**, aunque su especificidad de sustrato es idéntica a la de la hexoquinasa.

Reacción 2: isomerización de la glucosa-6-fosfato

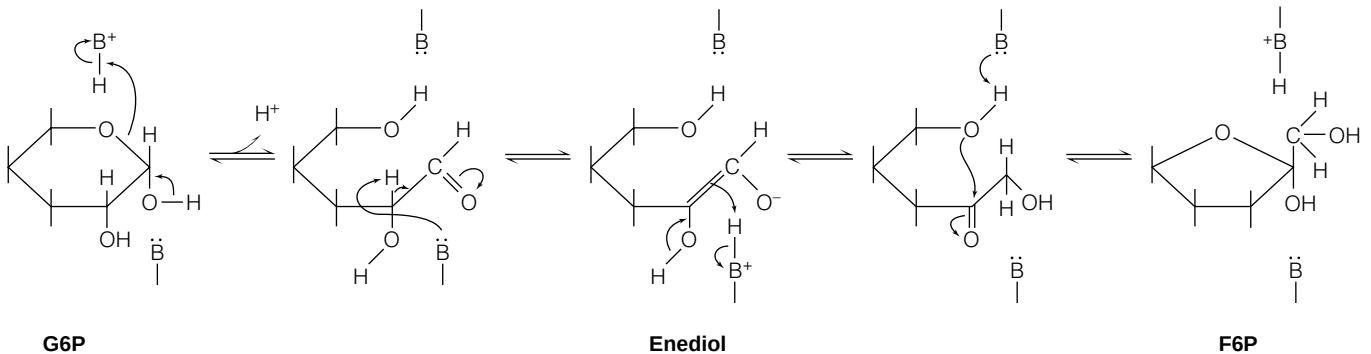
La siguiente reacción, catalizada por la **fosfoglucoisomerasa**, es la isomerización fácilmente reversible de la aldosa, la glucosa-6-fosfato (G6P), a la correspondiente cetosa, la **fructosa-6-fosfato** (F6P).



Una especie de hexoquinasa con una K_M alta en el hígado permite a ese órgano ajustar la utilización de glucosa al aporte de glucosa con concentraciones sanguíneas de glucosa elevadas.



Esta reacción se produce a través de un intermediario enediol. B y B-H representan residuos de aminoácidos del lugar activo.

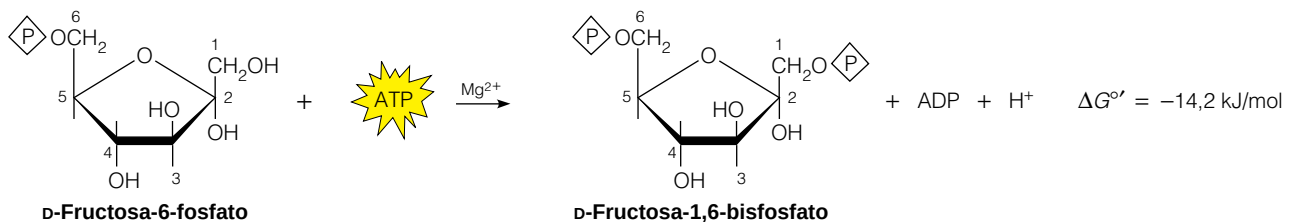


El efecto de transferir el oxígeno del carbonilo desde el carbono 1 al carbono 2 es que el grupo hidroxilo generado en el carbono 1 puede fosforilarse con facilidad en la reacción siguiente. Encontraremos otras isomerizaciones aldosa-cetosa que se producen por un mecanismo similar.

Reacción 3: segunda inversión de ATP

En la reacción 3, la **fosfofructoquinasa** de ATP, lleva a cabo una segunda fosforilación dependiente de ATP, para producir un derivado de hexosa fosforilado en los carbonos 1 y 6. El producto de la reacción, la fructosa-1,6-bisfosfato (FBP), se denominaba anteriormente fructosa-1,6-difosfato. La modificación del nombre se hizo para indicar que los dos fosfatos están separados, y no unidos como en el ADP.

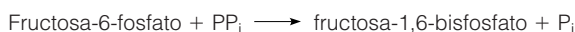
La reacción de la fosfofructoquinasa es el paso primario en el que se regula la glucólisis.



Al igual que la fosforilación de la glucosa, esta reacción es lo suficientemente exergónica como para ser prácticamente irreversible in vivo. La irreversibilidad es importante, ya que la fosfofructoquinasa (PFK) constituye el lugar principal de regulación del flujo de carbono a través de la glucólisis. La PFK es una enzima alostérica cuya actividad es muy sensible a la situación energética de la célula, así como a las concentraciones de otros intermediarios, en especial el citrato y los ácidos grasos. Las interacciones con efectores alostéricos, que se consideran más adelante en este capítulo, activan la PFK. Esta activación aumenta el flujo de carbono a través de la glucólisis cuando existe una necesidad

de generar más ATP y lo inhibe cuando la célula contiene depósitos abundantes de ATP o de sustratos oxidables.

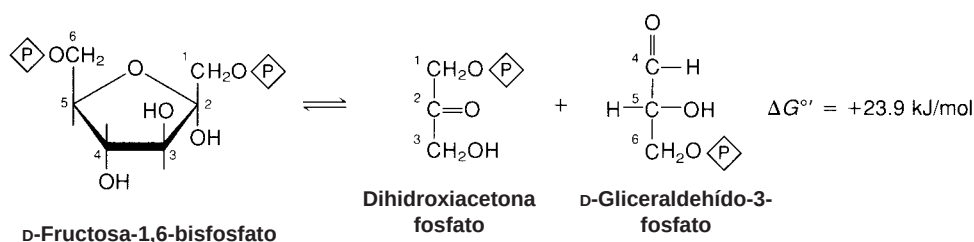
Las plantas superiores contienen dos PFK diferentes, la enzima dependiente de ATP y una forma peculiar, que utiliza pirofosfato en vez de ATP como agente fosforilante.



Esta enzima, que es comparable en su actividad a la fosfofructoquinasa dependiente de ATP, parece constituir una ruta alternativa a la catálisis del tercer paso de la glucólisis.

Reacción 4: fragmentación en dos triosa fosfatos

La reacción 4 está catalizada por la **fructosa-1,6-bisfosfato aldolasa**, a la que se denomina habitualmente **aldolasa**, porque su reacción es similar a la inversa de una condensación aldólica. En esta reacción se produce la “ruptura del azúcar” al que se refiere el término *glucólisis*, puesto que el compuesto de seis carbonos, fructosa-1,6-bisfosfato, se escinde para dar lugar a dos intermediarios de tres carbonos, el gliceraldehído-3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato.



Esta reacción ilustra un principio metabólico importante. Obsérvese que la reacción es muy endérgica en condiciones estándar, de tal manera, que está muy favorecida la formación de fructosa-1,6-bisfosfato. Sin embargo, a partir de las concentraciones intracelulares reales del reactante y de los productos, según las determinaciones efectuadas en el músculo esquelético de conejo, se ha calculado un ΔG de -1.3 kJ/mol , que concuerda con la observación de que in vivo la reacción va hacia la derecha. Este ejemplo ilustra la importancia de considerar las condiciones que existen *en la célula* y *no* las condiciones del estado estándar, para decidir cuál es la dirección de la reacción favorecida.

La aldolasa de la mayor parte de los vertebrados es una proteína tetramérica. La enzima activa el sustrato para su escisión mediante la condensación del carbono cetona de la posición 2 con un grupo ϵ -amino de lisina en el lugar activo para producir una **base de Schiff** intermediaria, como se muestra en la Figura 13.4. Una base de Schiff es un producto de condensación entre un grupo amino y un grupo carbonilo. El sustrato activado sufre la extracción de un protón del grupo hidroxilo del carbono 4, seguido de una eliminación del ion enolato resultante, lo cual da lugar a la ruptura del enlace existente entre C-3 y C-4.

Reacción 5: isomerización de la dihidroxiacetona fosfato

Como se ha señalado antes, la reacción de la aldolasa produce 2 azúcares fosfato de tres carbonos. La función de la reacción 5, catalizada por la **triosa fosfato isomerasa**, es la conversión de uno de estos productos, la dihidroxiacetona fosfato (DHAP), en el otro, el gliceraldehído-3-fosfato (G3P). Dado que el G3P es

La aldolasa rompe la fructosa-1,6-bisfosfato en las condiciones intracelulares, a pesar de que podría preverse que actuara de manera contraria en condiciones estándar.

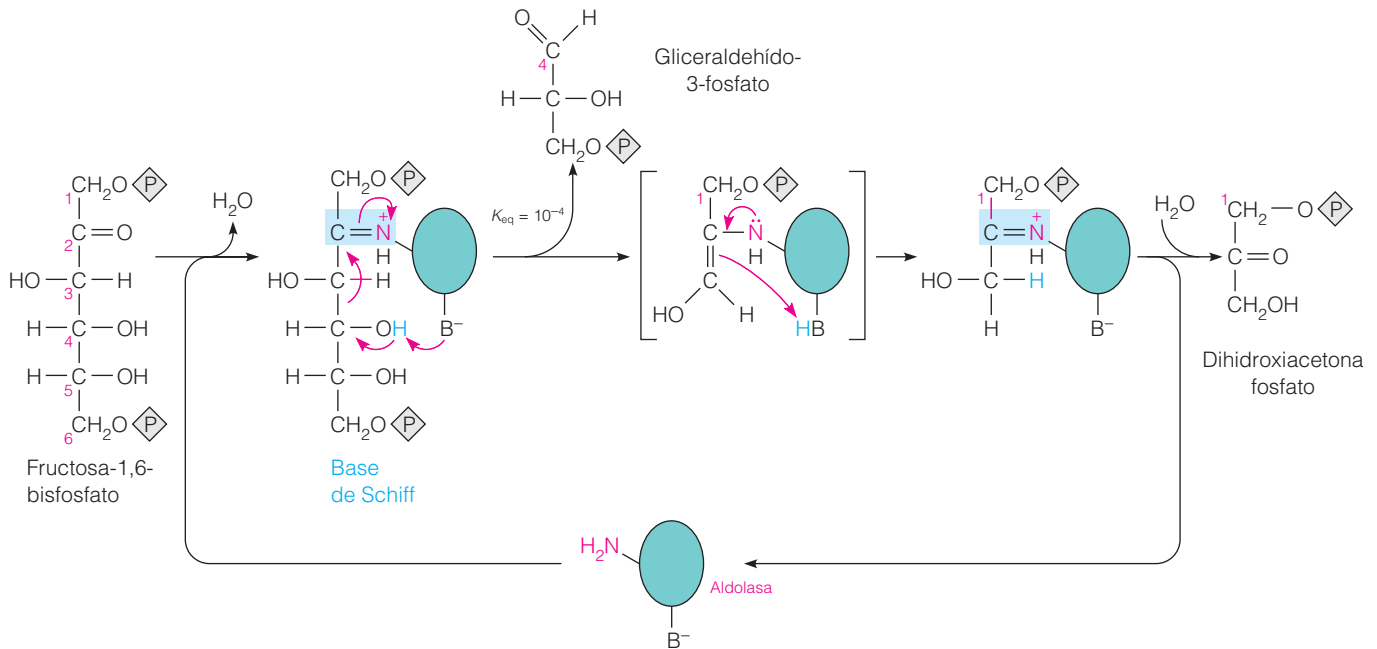
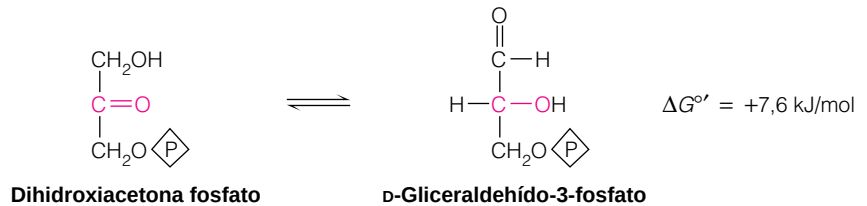
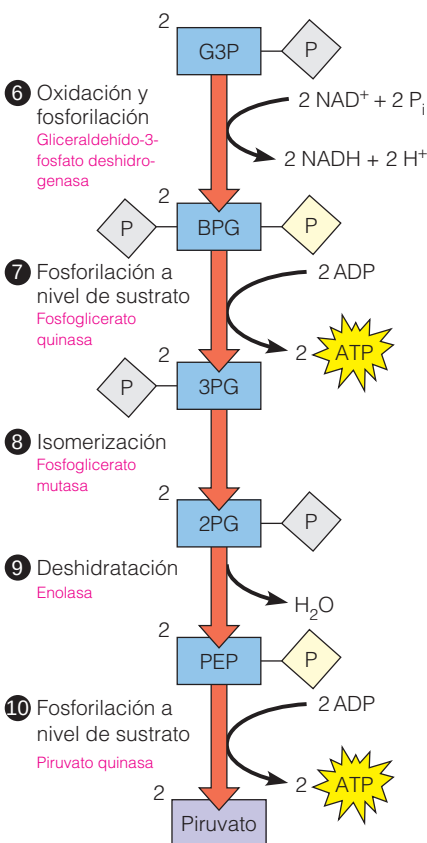


FIGURA 13.4

Mecanismo de reacción de la fructosa-1,6-bisfosfato aldolasa. En la figura se muestra la base de Schiff intermediaria entre el sustrato y la lisina del lugar activo. B, un residuo de cisteína de la enzima, acepta un protón del hidroxilo de C-4 y lo devuelve a un residuo de histidina tras la ruptura entre C-3 y C-4.

el sustrato de la reacción glucolítica siguiente, esta reacción permite utilizar los seis átomos de carbono de la glucosa.



Esta reacción es también débilmente endergónica en condiciones estándar, pero la concentración intracelular de gliceraldehído-3-fosfato es baja, lo cual hace que la reacción se desplace hacia la derecha. Como se ha descrito en el Capítulo 11 (página 477), la isomerización de la dihidroxiacetona fosfato se produce a través de un intermediario enediol.

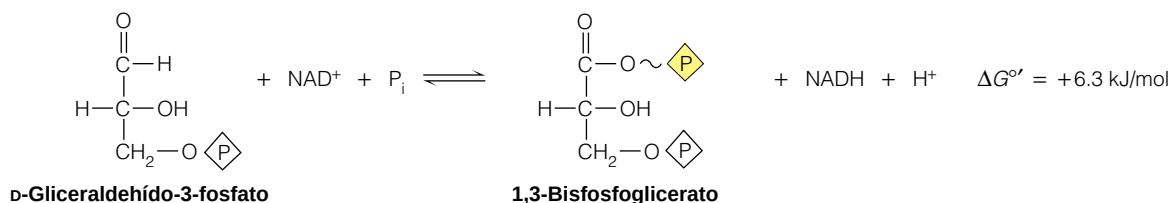
En este punto, la glucólisis ha gastado dos moléculas de ATP y ha convertido una hexosa en dos moléculas de gliceraldehído-3-fosfato, cada una de las cuales se metabolizará a continuación para producir compuestos de energía elevada que puedan impulsar la síntesis de ATP. La fase de inversión de energía del ciclo se ha completado ya, y va a iniciarse la fase de generación de energía.

REACCIONES 6-10: FASE DE GENERACIÓN DE ENERGÍA

Las cinco reacciones de la fase de generación de energía se resumen en la figura del margen.

Reacción 6: generación del primer compuesto de energía elevada

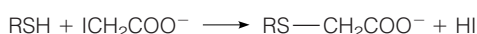
Desde el punto de vista de su mecanismo, esta reacción, catalizada por la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa, es una de las más importantes de la glucólisis, debido en parte a que genera el primer intermediario de energía elevada, y en parte porque genera un par de equivalentes reductores (véase la Figura 13.5). La reacción global es la siguiente:



La reacción 6 comporta una oxidación de dos electrones del carbono carbonilo del gliceraldehído-3-fosfato al nivel de carboxilo, una reacción que normalmente es bastante exergónica. Sin embargo, la reacción global es ligeramente *endergónica* (en condiciones *estándar*), ya que la enzima utiliza la mayor parte de la energía liberada para impulsar la síntesis de un compuesto de energía super-elevada, el 1,3-bisfosfoglicerato (BPG). Este compuesto contiene un anhídrido de ácido carboxílico-fosfórico, o **grupo acil-fosfato**, en la posición 1, un grupo funcional con una energía libre estándar de hidrólisis muy alta, de -49.4 kJ/mol . Esta enzima requiere también una coenzima, el NAD^+ , para aceptar los electrones del sustrato que se está oxidando.

Dado que el grupo acil-fosfato posee mucha más energía que el anhídrido fosfato del ATP, el 1,3-bisfosfoglicerato puede impulsar la síntesis de ATP a partir de ADP. De hecho, lo hace en la siguiente reacción de la secuencia, que es la primera de las dos fosforilaciones a nivel de sustrato de la glucólisis. Dada la importancia de comprender la forma en que se sintetiza el ATP, se ha dedicado gran atención al estudio de la forma en que se sintetizan los compuestos de energía super-elevada en la fosforilación a nivel de sustrato.

En el caso de la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa, ese conocimiento procede en gran parte de la antigua observación de que la glucólisis se inhibe por el yodoacetato y por metales pesados como el mercurio. Ambos compuestos reaccionan con los grupos sulfhidrilo libres, como se muestra a continuación para el yodoacetato:

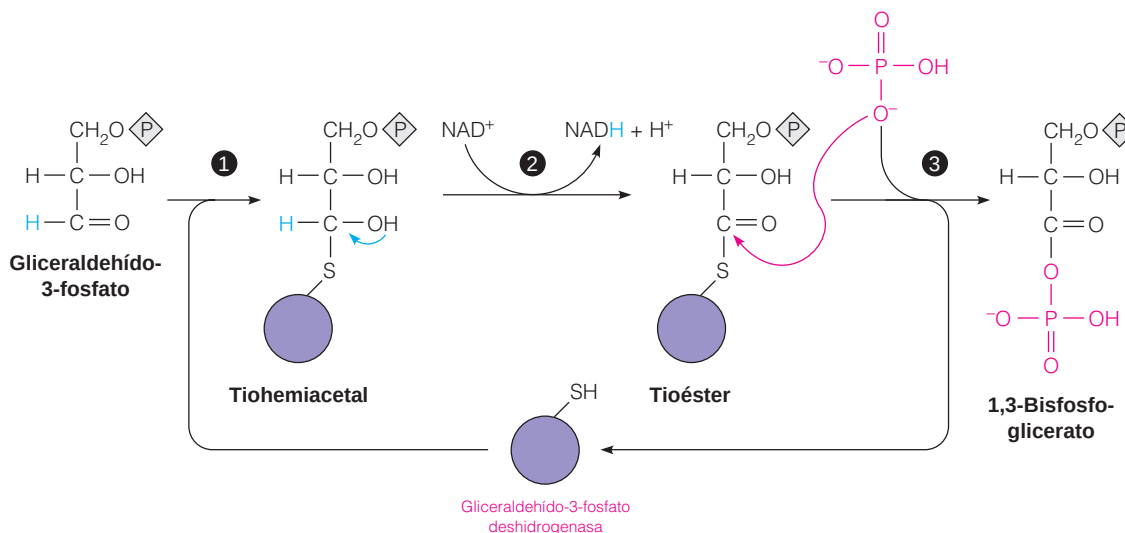


La observación de que estos compuestos inhiben la glucólisis de manera específica mediante la inhibición de la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa implicaba, claramente, que la enzima contiene uno o varios grupos tioles esenciales. Actualmente sabemos que la reacción se produce tal como se indica en la Figura 13.5, empezando con la formación de un grupo **tiohemiacetal** en el que

La gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa crea un compuesto de energía elevada y genera un par de equivalentes reductores.

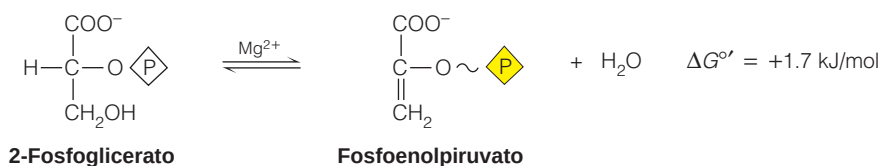
FIGURA 13.5

Ruta de reacción de la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa. **Paso 1:** Formación del intermediario tiohemiacetal inicial entre el gliceraldehído-3-fosfato y la enzima. **Paso 2:** Oxidación del intermediario inicial por el NAD^+ para dar lugar a un producto intermediario acil-enzima. **Paso 3:** Ruptura fosforolítica del enlace tioéster en el intermediario acil-enzima.



Reacción 9: síntesis del segundo compuesto de energía elevada

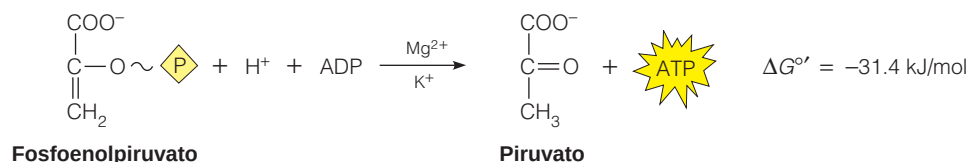
La reacción 9, catalizada por la **enolasa**, genera otro compuesto de energía super-elevada, el fosfoenolpiruvato (PEP), que participa en la segunda fosforilación a nivel de sustrato de la glucólisis.



La reacción consiste en una deshidratación simple, o una eliminación α, β , y el cambio de energía libre global es pequeño. Sin embargo, su efecto consiste en aumentar enormemente la energía libre de hidrólisis del enlace fosfato, que pasa de -15.6 kJ/mol para el 2-fosfoglicerato a -61.9 kJ/mol para el fosfoenolpiruvato. El carbono 2 del fosfoenolpiruvato está “bloqueado” en la configuración enol desfavorecida y, como se comentó en el Capítulo 3, la gran inestabilidad termodinámica del enolpiruvato es la responsable principal de la gran energía libre negativa de la hidrólisis del fosfoenolpiruvato.

Reacción 10: segunda fosforilación a nivel de sustrato

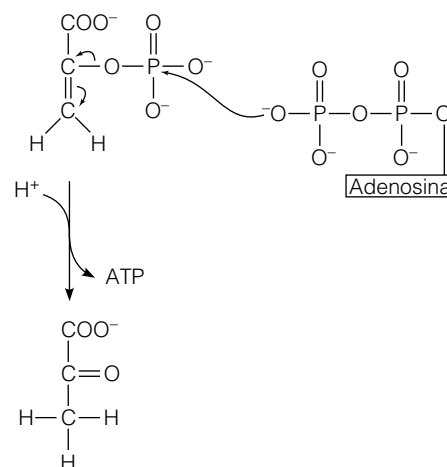
En la última reacción, catalizada por la **piruvato quinasa**, el fosfoenolpiruvato transfiere su grupo fosforilo al ADP en otra fosforilación a nivel de sustrato. Obsérvese que la denominación que se da a la enzima corresponde a la que tendría si la reacción que se muestra a continuación, fuera hacia la izquierda, a pesar de que es fuertemente exergónica hacia la derecha. Muchas enzimas se denominaron antes de que se identificara la función o la dirección de la catálisis intracelular.



La enzima requiere Mg^{2+} y K^+ . A pesar de que la reacción implica la síntesis endérgica de ATP, la reacción global es fuertemente exergónica, ya que, como se indicó en el Capítulo 3, la tautomerización espontánea del producto, el enolpiruvato, hacia la forma ceto muy favorecida proporciona un fuerte impulso termodinámico hacia delante.

La reacción de la piruvato quinasa es otro lugar de regulación metabólica. En el hígado de los vertebrados, la enzima, un tetrámero de un M_r (peso molecular) de aproximadamente 250 000, se inhibe alostéricamente a concentraciones de ATP elevadas y se activa por la fructosa-1,6-bisfosfato. La síntesis de la enzima hepática está controlada por la alimentación, de forma que la actividad intracelular puede aumentar hasta 10 veces por el aumento o la inducción de la síntesis de la enzima, como consecuencia del consumo elevado de hidratos de carbono. Sea cual sea el mecanismo de regulación genética que participa, esta inducción puede contribuir a la eficacia de la “carga de hidratos de carbono”, es decir, la práctica de ingerir una gran cantidad de hidratos de carbono antes de una competición deportiva que requiera una gran resistencia, como una carrera de maratón. El aumento de la piruvato quinasa incrementa la velocidad de generación de energía mediante la glucólisis.

La piruvato quinasa cataliza la segunda reacción glucolítica que forma ATP.



Los hidratos de carbono de la alimentación inducen la formación de piruvato quinasa y aumentan la capacidad del organismo para obtener energía a partir de la glucólisis.

La actividad de la piruvato quinasa en el hígado se regula también por la fosforilación y desfosforilación de la proteína enzimática. La forma desfosforilada es mucho más activa que la forma fosforilada. La fosforilación, que está controlada por las hormonas, deriva el fosfoenolpiruvato hacia la gluconeogénesis (véase el Capítulo 16) cuando la oxidación de los ácidos grasos y el ciclo del ácido cítrico están actuando ya en un grado suficiente que satisface las necesidades energéticas de la célula. En cambio, prácticamente todo el fosfoenolpiruvato producido en el músculo se convierte en piruvato.

Se han estudiado las deficiencias genéticas humanas de la piruvato quinasa eritrocitaria. La acumulación de fosfoenolpiruvato da lugar a una concentración excesiva de otros intermediarios de la glucólisis en la sangre. Tiene gran importancia clínica la acumulación de 2,3-bisfosfoglicerato, que se presentó en el Capítulo 7 como inhibidor alostérico de la unión del oxígeno a la hemoglobina. Esta acumulación da lugar a un deterioro de la captación de oxígeno en los pulmones y del transporte del mismo, a través del torrente sanguíneo hasta los tejidos.

La reacción de la piruvato quinasa convierte toda la ruta glucolítica de un proceso neutro en cuanto a la energía en un proceso que comporta la síntesis neta de ATP. Se generan aquí dos fosfatos de energía elevada por mol de hexosa, que se suman a los dos generados por la fosfoglicerato quinasa. Restando los dos ATP invertidos en la hexoquinasa y la fosfofructoquinasa, se obtiene un rendimiento neto de dos fosfatos de energía elevada por mol de glucosa, lo cual no es, ciertamente, un rendimiento muy elevado, pero el proceso es capaz de satisfacer las necesidades energéticas de muchos anaerobios. Además, el metabolismo posterior del piruvato a través de las rutas aerobias genera mayor cantidad de fosfato de energía elevada.

La Tabla 13.1 resume las reacciones de la glucólisis, en las que se presentan los cambios de energía libre y el rendimiento de ATP de cada paso.

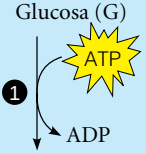
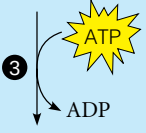
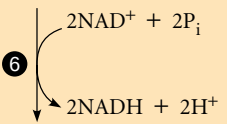
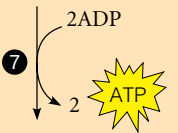
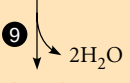
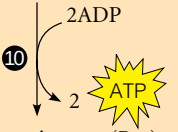
Destinos metabólicos del piruvato

El piruvato constituye un punto central de ramificación metabólica. Su destino depende de manera crucial del estado de oxidación de la célula, que está relacionado con la reacción catalizada por la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (reacción 6). Recuérdese que esta reacción convierte 1 mol de NAD^+ en NADH por mol de triosa fosfato. *Este NADH debe reoxidarse a NAD^+* para que continúe la glucólisis. Durante la glucólisis aerobia, como se ha indicado antes, este NADH se oxida por la cadena de transporte electrónico mitocondrial y los electrones se transfieren finalmente al oxígeno. Esta oxidación del NADH, que consideraremos con detalle en el Capítulo 15, proporciona más energía con la síntesis de unos 3 moles de ATP a partir de ADP por mol de NADH oxidado. Dado que se producen 2 moles de NADH por mol de glucosa que entra en la ruta, la glucólisis aerobia proporciona una cantidad de ATP considerablemente superior a la de la glucólisis anaerobia. Además, la oxidación del piruvato a través del ciclo del ácido cítrico genera mucha más energía.

METABOLISMO DEL LACTATO

En las células aerobias que están realizando unas tasas de glucólisis muy elevadas, el NADH generado en la glucólisis no puede reoxidarse a tasas comparables en las mitocondrias. En estos casos o en las células anaerobias, el NADH debe utilizarse para impulsar la reducción de un sustrato orgánico para mantener la homeostasia. Como se ha indicado antes, ese sustrato es el propio piruvato,

TABLA 13.1 Resumen de la glucólisis

Reacción	Enzima	Rendimiento de ATP	$\Delta G^{\circ'}$ (kJ/mol)	ΔG (kJ/mol)
FASE DE INVERSIÓN DE ENERGÍA				
 Glucosa (G) 1 Glucosa-6-fosfato (G6P)	Hexoquinasa (HK)	-1	-16.7	-33.5
 2 Fructosa-6-fosfato (F6P)	Fosfoglucoisomerasa (PGI)		+1.7	-2.5
 3 Fructosa-1,6-bisfosfato (FBP)	Fosfofructoquinasa (PFK)	-1	-14.2	-22.2
 4 Gliceraldehído-3-fosfato (G3P) + dihidroxiacetona fosfato (DHAP)	Aldolasa (ALD)		+23.9	-1.3
 5 Dos gliceraldehído-3-fosfato	Triosa fosfato isomerasa (TPI)		+7.6	+2.5
FASE DE GENERACIÓN DE ENERGÍA				
 6 Dos 1,3-bisfosfoglicerato (BPG)	Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (G3PDH)		+12.6	-3.4
 7 Dos 3-fosfoglicerato (3PG)	Fosfoglicerato quinasa (PGK)	+2	-37.6	+2.6
 8 Dos 2-fosfoglicerato (2PG)	Fosfoglicerato mutasa (PGM)		+8.8	+1.6
 9 Dos fosfoenolpiruvato (PEP)	Enolasa (ENO)		+3.4	-6.6
 10 Dos piruvato (Pyr)	Piruvato quinasa (PK)	+2	-62.8	-33.4
Neto: Glucosa + 2ADP + 2P _i + 2NAD ⁺ → 2 piruvato + 2ATP + 2NADH + 2H ⁺ + 2H ₂ O				
		+2	-73.3	-96.2

Nota: Los valores de ΔG se calculan a partir de las concentraciones intracelulares aproximadas de intermediarios glucolíticos en el músculo esquelético del conejo. Todos los valores de ΔG tras la reacción 5 están doblados, ya que cada reacción implica 2 sustratos de tres carbonos por molécula de glucosa.

El piruvato debe reducirse a lactato cuando los tejidos presentan unas condiciones aerobias insuficientes para oxidar todo el NADH formado en la glucólisis.

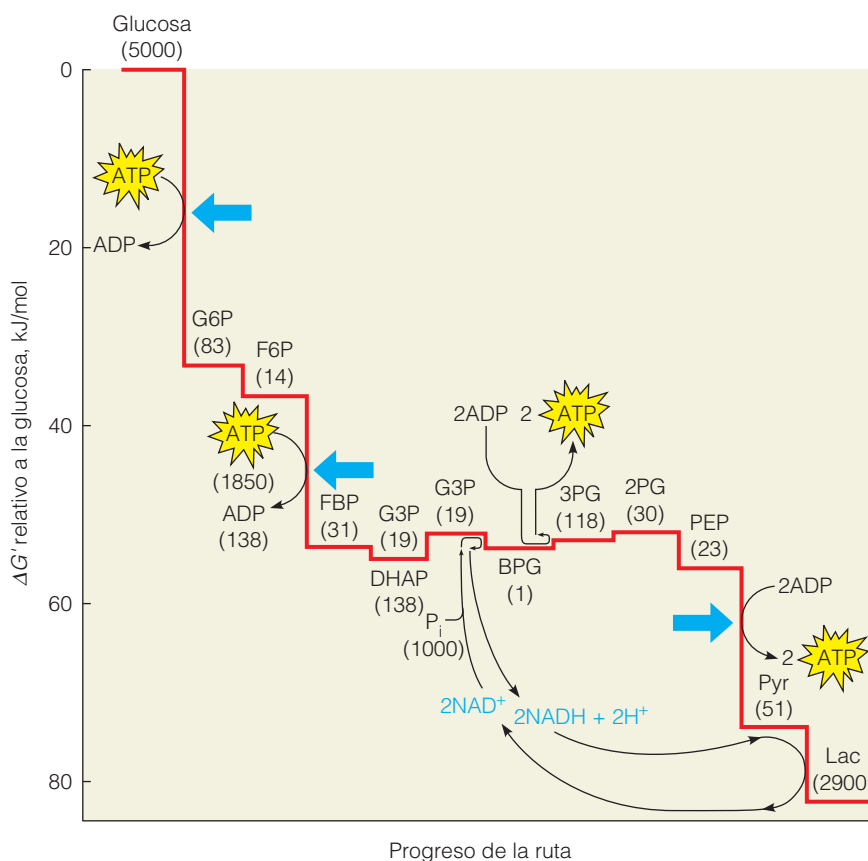
tanto en las células eucariotas como en las bacterias del ácido láctico, y el producto es el lactato. La enzima que cataliza esta reacción es la lactato deshidrogenasa (véase la página 503). El equilibrio de esta reacción está muy desplazado hacia la derecha. En la Figura 13.6, en la que se muestra el perfil energético de la glucólisis anaerobia, se observa que el NADH producido en la oxidación del gliceraldehído-3-fosfato se utiliza para reducir el piruvato a lactato. Así pues, durante la glucólisis anaerobia o la fermentación del ácido láctico, se mantiene un equilibrio electrónico global.

En los vertebrados, algunos tejidos, como los eritrocitos, obtienen la mayor parte de su energía del metabolismo anaerobio. El músculo esquelético que obtiene la mayor parte de su energía de la respiración cuando está en reposo, recurre de manera muy intensa a la glucólisis durante el ejercicio, momento en que las reservas de glucógeno se degradan o se movilizan rápidamente para proporcionar sustratos para la glucólisis. Normalmente, el lactato producido difunde desde el tejido y se transporta, en el torrente sanguíneo, a los tejidos muy aerobios, como el hígado y el corazón. El tejido aerobio es capaz de continuar catabolizando el lactato, mediante la respiración, o puede volver a convertirlo en glucosa, mediante la gluconeogénesis. Sin embargo, si se produce lactato en grandes cantidades, no puede consumirse con facilidad. En estos casos, como se comentó en el Capítulo 7, el pH de la sangre disminuye e interviene el efecto Bohr para aumentar el aporte de oxígeno a los tejidos.

Hasta hace poco se pensaba que la acumulación de lactato en el músculo esquelético era en gran parte una consecuencia del metabolismo anaerobio, que tiene lugar cuando la necesidad de los tejidos de generar energía, supera a su capacidad de oxidar el piruvato producido en la glucólisis. Los estudios metabólicos recientes, entre ellos los análisis de RMN con ^{31}P de las concentraciones de

FIGURA 13.6

Perfil energético y electrónico de la glucólisis anaerobia. En el gráfico se indica el $\Delta G'$ para cada reacción, calculado a partir de los valores de ΔG° y de la concentración calculada de cada intermediario en el eritrocito humano. (Las cifras entre paréntesis corresponden a las concentraciones micromolares aproximadas.) Obsérvense los siguientes puntos: (1) dos de los cuatro ATP generados se utilizan para compensar la inversión inicial de ATP; (2) los equivalentes reductores generados por la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa deben utilizarse para reducir un sustrato orgánico en anaerobiosis; (3) las enzimas que están sujetas al control alostérico son las que catalizan las reacciones tan exergónicas que son prácticamente irreversibles (flechas); y (4) como una reacción debe tener un $\Delta G'$ negativo para proceder totalmente, la imprecisión de la medida de las concentraciones de los metabolitos es probablemente responsable del registro de valores positivos de $\Delta G'$ en algunas reacciones.



intermediarios fosforilados en las células musculares vivas durante el ejercicio, sugieren que el lactato es realmente un producto intermediario y no una “vía muerta” metabólica, cuyo único destino es la reconversión en piruvato. Estos estudios indican que, incluso en el tejido muscular completamente oxigenado, hasta un 50% de la glucosa metabolizada se convierte en lactato, lo cual puede constituir una forma de coordinar las rutas de almacenamiento y de generación de energía en distintos tejidos, pero no se han aclarado aún los mecanismos que intervienen en ello.

ISOENZIMAS DE LACTATO DESHIDROGENASA

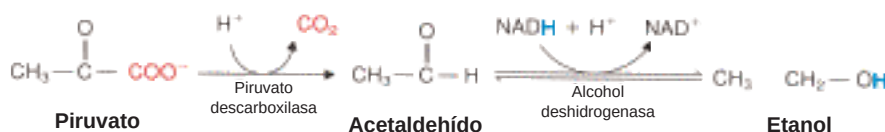
La lactato deshidrogenasa, como muchas enzimas, se encuentra en los tejidos animales en múltiples formas moleculares. Las distintas formas moleculares de una enzima que catalizan la misma reacción se denominan **isoenzimas** o **isozimas**. La lactato deshidrogenasa fue la primera enzima en la que se estableció la base estructural de la existencia de isoenzimas. La mayor parte de los tejidos contienen cinco isoenzimas de lactato deshidrogenasa, que pueden separarse electroforéticamente, como se muestra en la Figura 13.7.

La lactato deshidrogenasa (LDH) es una proteína tetramérica, formada por dos tipos de subunidades, denominadas M y H, que presentan pequeñas diferencias de su secuencia de aminoácidos. Las subunidades M predominan en el músculo esquelético y el hígado, y las subunidades H predominan en el corazón. Las subunidades M y H se combinan de manera aleatoria entre sí, por lo que las cinco isoenzimas principales tienen las siguientes composiciones: M₄, M₃H, M₂H₂, MH₃ y H₄. Dada la reasociación aleatoria de las subunidades, la composición isoenzimática de un tejido viene determinada principalmente por las actividades de los genes que especifican las dos subunidades.

La necesidad fisiológica de la existencia de distintas formas de esta enzima no está clara todavía. No obstante, la especificidad tisular de los patrones de isoenzimas es útil en medicina clínica. Algunos procesos patológicos como el infarto de miocardio, la hepatitis infecciosa y las enfermedades musculares comportan la muerte celular del tejido afectado, con la consiguiente liberación de los contenidos celulares a la sangre. El patrón de isoenzimas de LDH que existe en el suero sanguíneo es representativo del tejido que liberó las isoenzimas. Esta información puede utilizarse para diagnosticar estos procesos y para el seguimiento de los resultados del tratamiento.

METABOLISMO DEL ETANOL

El piruvato tiene numerosos destinos alternativos en los microorganismos anaerobios. Como se ha visto, las bacterias del ácido láctico reducen el piruvato a lactato en un solo paso (véase el margen de la página siguiente). En cambio, las levaduras convierten el piruvato en etanol en una ruta de dos pasos. Esta **fermentación alcohólica** comienza con la descarboxilación no oxidativa del piruvato a acetaldehído, catalizada por la **piruvato descarboxilasa**. Esta reacción va seguida de la reducción del acetaldehído a etanol, que depende del NADH, catalizada por la alcohol deshidrogenasa.



La primera reacción requiere la presencia como coenzima de **pirofosfato de tiamina**. Esta coenzima, procedente de la vitamina B₁, interviene en varias reac-

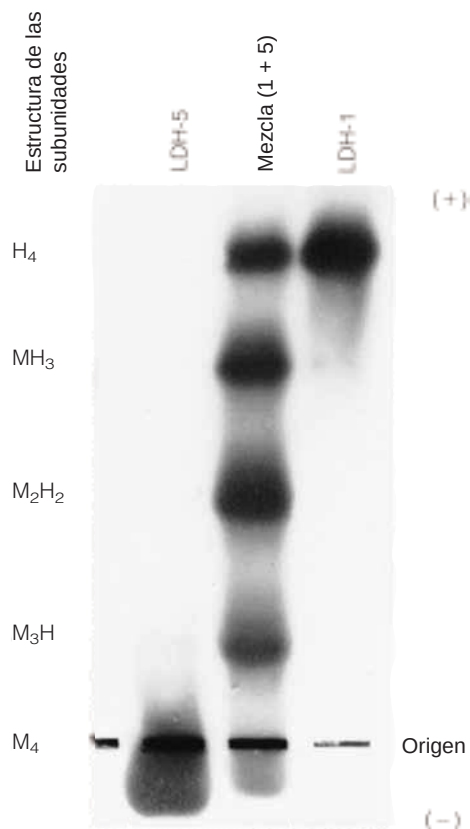
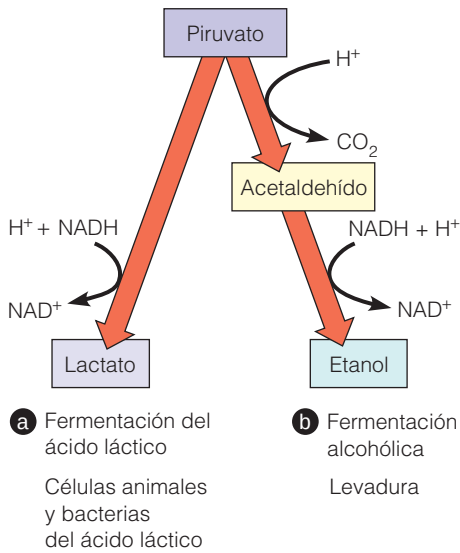


FIGURA 13.7

Base estructural de la existencia de isoenzimas de lactato deshidrogenasa.

Se sometieron las preparaciones a electroforesis en gel de almidón, que se trató luego para revelar las bandas que contenían la proteína enzimáticamente activa. La LDH-1 es un tetrámero que contiene tan sólo la subunidad H, mientras que la LDH-5 contiene tan sólo subunidades M. La calle central corresponde a un experimento en el que se mezclaron cantidades iguales de LDH-1 y LDH-5. Las subunidades se disociaron y se permitió luego que volvieran a asociarse. La presencia de cinco formas enzimáticas diferentes y sus cantidades relativas indican que las subunidades M y H individuales pueden asociarse de manera aleatoria para formar tetrámeros con una composición de subunidades mixta.

Cortesía de C. L. Markert, *Science* (1963) 140:1329. © 1963 AAAS.



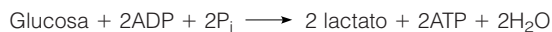
ciones de transferencia de grupos que implican una porción aldehído activada (véase el Capítulo 14).

La producción industrial de etanol ha adquirido una importancia tremenda cuando la humanidad intenta considerar dos problemas serios: (1) la sustitución del petróleo, no renovable, por fuentes de energía renovables; y (2) la utilización de los materiales biológicos de desecho. Los esfuerzos en estos campos necesitan de la bioingeniería para generar cepas bacterianas que puedan convertir sustancias como la celulosa de los desechos de la madera o de la paja o sustancias más complejas de los desechos humanos o animales en hexosas, y el análisis de la regulación glucolítica, tendente a maximizar la producción de etanol, una vez que se hayan producido los sustratos adecuados para la glucólisis.

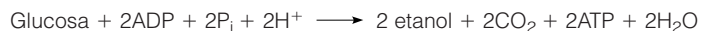
Los tejidos animales contienen también alcohol deshidrogenasa, a pesar de que el etanol no es un producto metabólico importante en las células animales. Algunas de las consecuencias metabólicas importantes de la intoxicación por etanol se deben a la oxidación del etanol por esta enzima en el hígado. En primer lugar, se produce una reducción masiva de NAD^+ a NADH , que agota el flujo que transcurre por la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa, con la consiguiente inhibición de la generación de energía. En segundo lugar, el acetaldehído es bastante tóxico, y muchos de los efectos desagradables de las resacas son consecuencia de las acciones del acetaldehído y sus metabolitos posteriores.

Hojas de balance energético y electrónico

Planteando para la glucólisis una ecuación química equilibrada, podemos calcular el rendimiento energético que acompaña a la conversión de 1 mol de glucosa. Para la glucólisis anaerobia o para la fermentación del ácido láctico, podemos escribir la siguiente ecuación equilibrada:

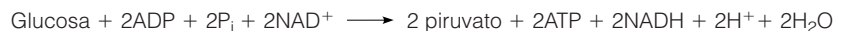


De igual modo, podemos escribir una ecuación equilibrada para la fermentación alcohólica:



Obsérvese, en primer lugar, que en ninguno de los dos procesos se produce un cambio neto del estado de oxidación; ni el NAD^+ ni el NADH , que participan en las rutas de reacción, aparecen en las reacciones globales. Esto se observa también en la Figura 13.6.

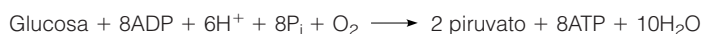
Durante la glucólisis aerobia, los nucleótidos de nicotinamida sí aparecen en la ecuación global:



El NADH genera equivalentes reductores en el interior de la mitocondria mediante un proceso de transporte que requiere energía, tal como se describirá en el Capítulo 15. Sabemos empíricamente, que la reoxidación de 1 mol de NADH en la mitocondria genera aproximadamente 3 moles de ATP .



Sumando estas dos últimas ecuaciones, puede observarse que la glucólisis que tiene lugar durante la respiración rinde 8 moles de ATP por mol de glucosa.



El metabolismo de la glucosa para dar lactato o etanol constituye un proceso no oxidativo, como puede observarse comparando las fórmulas empíricas de la glucosa ($C_6H_{12}O_6$) y del lactato ($C_3H_6O_3$). Evidentemente, no se produce ningún cambio del estado global de oxidación de los carbonos, ya que el número de hidrógenos y oxígenos ligados por átomo de carbono es idéntico en la glucosa y en el lactato. Lo mismo ocurre con el etanol más el CO_2 , si se cuentan los átomos de ambos. Sin embargo, algunos de los átomos de carbono individuales del lactato y del etanol más el CO_2 sufren una oxidación, y otros una reducción. En cambio, el piruvato está mucho más oxidado que la glucosa, como puede apreciarse en su fórmula empírica ($C_3H_4O_3$).

Obsérvese también que la glucólisis, tanto si es aerobia como si es anaerobia, libera tan sólo una pequeña fracción de la energía potencial que almacena la molécula de glucosa. Como se ha indicado antes (véanse los Capítulos 3 y 12), la combustión completa de la glucosa a CO_2 y H_2O libera 2870 kJ/mol de energía libre en condiciones estándar. Como se verá en el capítulo siguiente, se sintetizan unos 38 moles de ATP a partir de ADP por mol de glucosa que se procesa por completo a través de la glucólisis y del ciclo del ácido cítrico. La energía libre necesaria para impulsar la síntesis de estos 38 ATP representa sólo aproximadamente el 40% de la energía potencial que libera la combustión de la glucosa. Dado que el catabolismo de la glucosa a lactato o piruvato produce sólo 2 u 8 moles de ATP, respectivamente, es fácil observar que la mayor parte de la energía potencial que existe inicialmente en la glucosa continúa aún a la espera de liberarse tras la glucólisis. Por este motivo, el metabolismo aerobio es mucho más eficaz que el anaerobio, y los organismos aerobios, en general, prosperan y se diseminan más que los organismos anaerobios. La evolución inicial del metabolismo aerobio hizo posible la existencia actual de animales grandes y activos. No obstante, muchos animales grandes continúan obteniendo una parte importante de su energía metabólica mediante la glucólisis, en determinadas circunstancias fisiológicas. Un buen ejemplo de ello es el cocodrilo, aletargado (y aerobio) en gran parte de su vida, pero que, sin embargo, es capaz de explosiones cortas de movimiento muy rápido. En esta última circunstancia la glucólisis, acoplada con la degradación de las reservas energéticas de los hidratos de carbono, constituye una forma rápida, aunque poco eficaz, de movilizar la energía.

Regulación de la glucólisis

La glucólisis está estrechamente coordinada con otras rutas importantes de generación y utilización de energía, en especial la síntesis y degradación del glucógeno (o del almidón), la gluconeogénesis, la ruta de las pentosas fosfato y el ciclo del ácido cítrico. Los factores metabólicos que controlan la glucólisis tienden a regular otras rutas de una manera coordinada. Así pues, es difícil considerar la regulación de la glucólisis aislada de estas otras rutas, y volveremos sobre este tema después de haber presentado las demás rutas importantes del metabolismo energético (véase el Capítulo 23). Sin embargo, es importante describir aquí dos enzimas glucolíticas clave que actúan como dianas reguladoras: la fosfofructoquinasa (el objetivo principal) y la piruvato quinasa. Obsérvese que la hexoquinasa cataliza también un paso regulado (véase la página 412 y la Figura 11.8). El control de la hexoquinasa por su producto, la glucosa-6-fosfato, también participa en otros procesos, como la síntesis de glucógeno y el mantenimiento de las concentraciones de glucosa en sangre.

La glucólisis, que proporciona anaeróbicamente 2 ATP por glucosa y aeróbicamente 8 ATP, libera sólo una pequeña fracción de la energía de que dispone la glucosa.

La fosfofructoquinasa y la piruvato quinasa son los principales lugares de control de la glucólisis.

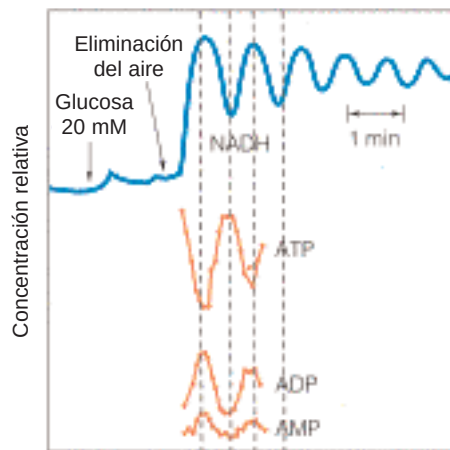
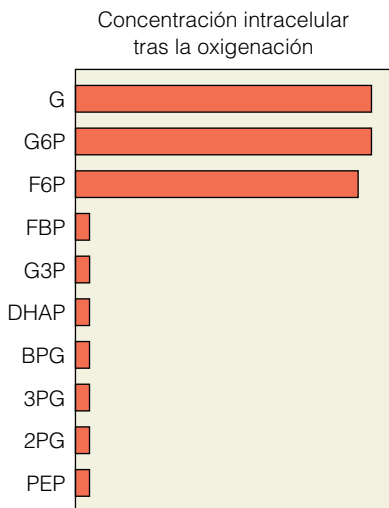


FIGURA 13.8

Oscilaciones periódicas de las concentraciones de los intermediarios glucolíticos en células de levadura que realizan la glucólisis. En el punto indicado como “eliminación del aire” se pasó de unas condiciones de cultivo aerobias a unas condiciones anaerobias. El trazado superior (en azul) indica un registro continuo de la fluorescencia de la suspensión celular que está relacionada con la concentración intracelular de NADH. Se determinaron las concentraciones de nucleótido (naranja) en un experimento paralelo en el que se extrajeron muestras del cultivo en diversos momentos y se analizaron en cuanto a su contenido de ATP, ADP y AMP.

Adaptado con permiso de A. Betz y B. Chance, *Arch. Biochem. Biophys.* (1964) 109:586. © 1964 Academic Press.

EFFECTO PASTEUR

La aceptación de que la glucólisis se controla fundamentalmente por la actividad de la fosfofructoquinasa se produjo en gran parte gracias a un descubrimiento realizado hace más de un siglo por Louis Pasteur. Cuando los cultivos anaerobios de levaduras que metabolizaban glucosa se exponían al aire, se reducía drásticamente la tasa de utilización de glucosa. Quedó claro que este fenómeno, el **efecto Pasteur**, comporta la inhibición de la glucólisis por el oxígeno. Este efecto tiene cierta lógica desde el punto de vista biológico, puesto que se obtiene mucha más energía a partir de la oxidación completa de la glucosa que sólo a partir de la glucólisis. ¿Cuál es el mecanismo de este efecto si el oxígeno no participa de forma activa en la glucólisis? La respuesta necesaria se obtuvo de los análisis del contenido intracelular de los intermediarios glucolíticos en las células aerobias y anaerobias. Estos análisis requerían técnicas para la interrupción rápida del metabolismo y la extracción de los metabolitos. Una de estas técnicas es el **pinzamiento por congelación** (“freeze-clamping”), en el que el tejido se comprime rápidamente entre unas placas de metal enfriadas a la temperatura del nitrógeno líquido. El tejido sólido puede pulverizarse y extraerse para los análisis.

Los experimentos de este tipo revelaron que cuando se introduce oxígeno en las células anaerobias, las concentraciones de todos los intermediarios glucolíticos, desde la fructosa-1,6-bisfosfato en adelante *disminuyen*, mientras que todos los productos intermediarios *anteriores* se acumulan a concentraciones más elevadas. Este hallazgo concuerda con el concepto de que el flujo metabólico a través de la fosfofructoquinasa se reduce de manera específica en presencia de O_2 .

OSCILACIONES DE LOS INTERMEDIARIOS GLUCOLÍTICOS

Otras conclusiones importantes surgieron del descubrimiento de que las concentraciones intracelulares de los intermediarios glucolíticos no son constantes en muchas situaciones, sino que experimentan variaciones periódicas u oscilaciones, como se indica en la Figura 13.8. Estas variaciones pueden demostrarse con mayor facilidad mediante el seguimiento de la fluorescencia de una suspensión de células de levadura a 450 nm. El componente que contribuye en mayor medida a producir esta fluorescencia es el NADH, por lo que este tipo de experimento valora los cambios del NADH intracelular con el tiempo. Las oscilaciones son una característica común en los sistemas controlados mediante retroacción, y las variaciones cíclicas de las concentraciones de los intermediarios glucolíticos proporcionan claves importantes sobre los mecanismos reguladores que afectan a la glucólisis.

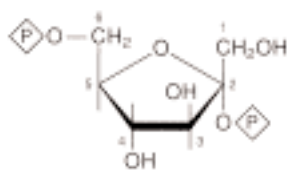
Durante el tiempo que la fluorescencia de una suspensión de células de levadura aumenta, se está acumulando NADH a través de la reducción del NAD^+ intracelular. En estas condiciones, la glucólisis está activada y el NADH se está produciendo por la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa con una rapidez mucho mayor que la que puede usarse para reducir al piruvato. Presumiblemente, durante este período se acumulan también una o más sustancias reguladoras. Una vez se han acumulado en cantidad suficiente para inhibir la glucólisis, la concentración de NADH disminuye, hasta que el aporte de reguladores se agota, y en este momento la ruta se inhibe de nuevo. Este ciclo se produce de manera repetida.

Cuando los investigadores observaron que las concentraciones intracelulares de NADH variaban de manera periódica, empezaron a obtener muestras de extractos de las células oscilantes para analizar las concentraciones intracelulares

res de otros sustratos de las enzimas glucolíticas. Se observó que estos intermediarios también aumentaban y disminuían periódicamente. Obsérvese en la Figura 13.8 que las concentraciones de ADP y AMP aumentan y disminuyen precisamente con la misma fase que el NADH, mientras que la concentración de ATP presenta un desfase de 180° . Este patrón sugiere que la actividad de la glucólisis depende de algún modo de la carga energética de adenilato (véase el Capítulo 12): cuando la carga es elevada, la ruta está inactivada y cuando es baja, la ruta se activa. Éstas y otras observaciones sugirieron que el principal punto de regulación debía ser una enzima regulada por la carga energética. La fosfofructoquinasa es esta enzima.

REGULACIÓN ALOSTÉRICA DE LA FOSFOFRUCTOQUINASA

La fosfofructoquinasa es una enzima compleja de múltiples subunidades. En el músculo se encuentra en forma de un homotetrámero con un M_r de aproximadamente 360 000 que experimenta una disociación reversible a una forma dimerica. Algunos de los activadores e inhibidores alostéricos de la enzima actúan influyendo sobre la interconversión del dímero y el tetrámero. Los *activadores* de la fosfofructoquinasa son el AMP, el ADP y un compuesto descubierto más recientemente, la **fructosa-2,6-bisfosfato**.



Fructosa-2,6-bisfosfato

Como se observa en la Figura 13.9a, una concentración muy baja de fructosa-2,6-bisfosfato activa la fosfofructoquinasa. Se considera a la fructosa-2,6-bisfosfato el principal regulador que controla el flujo de carbono a través de la glucólisis y la gluconeogénesis en el hígado. Su síntesis la cataliza otra forma de fosfofructoquinasa, denominada PFK-2. (La enzima glucolítica se denomina PFK-1.) La actividad de la PFK-2 se regula, a su vez, por una fosforilación y desfosforilación reversible, controlada en última instancia por el AMP cíclico, en respuesta a estímulos hormonales. Las características detalladas de estas interacciones se presentarán al comentar el control de la gluconeogénesis en el Capítulo 16.

Los *inhibidores* más significativos de la fosfofructoquinasa, desde un punto de vista biológico, son el ATP (Figura 13.9b) y el citrato. El efecto del ATP puede parecer anómalo, puesto que el ATP es un sustrato y, por tanto, resulta esencial para la reacción. Como inhibidor, el ATP se une a un lugar en la enzima separado del lugar catalítico y con menor afinidad. A concentraciones bajas de ATP, la curva de saturación del sustrato para la fructosa-6-fosfato es casi hiperbólica, ya que el lugar regulador no está ocupado, y la enzima está en su casi totalidad en el estado R (recuérdese el comentario sobre los estados R y T que se ha hecho en el Capítulo 11, página 449). A concentraciones elevadas de ATP, predomina el estado T, y ello hace que la curva se haga sigmoidea y se desplace mucho hacia la derecha (Figura 13.9b). Así pues, la inhibición se produce porque se reduce en gran manera la afinidad aparente por la fructosa-6-fosfato.

El control de la PFK por los nucleótidos de adenina es una forma de respuesta del metabolismo energético a la carga energética de adenilato. Con una carga energética elevada, la abundancia relativa de ATP es una señal que indica que la

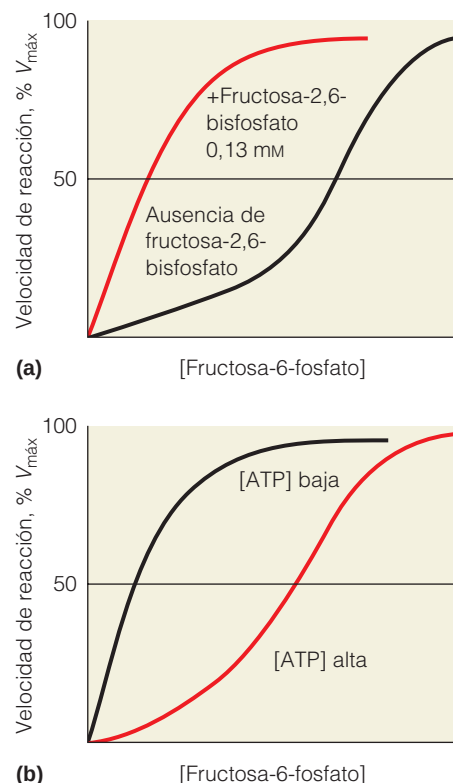


FIGURA 13.9

Control alostérico de la fosfofructoquinasa hepática. (a)

Activación por la fructosa-2,6-bisfosfato. **(b)** Aumento de la K_M aparente para el sustrato fructosa-6-fosfato por el ATP.

ruta glucolítica de producción de energía debe reducir su actividad; la señal comporta la inhibición de la PFK. Por el contrario, una concentración elevada de AMP o ADP indica que la carga energética es baja y que el flujo a través de la glucólisis debe aumentar. La inhibición por el citrato constituye otro sensor del nivel energético. Con una carga energética elevada, se reduce el flujo a través del ciclo del ácido cítrico mediante mecanismos que se considerarán en el Capítulo 14. En estas condiciones, se acumula el citrato y se transporta fuera de las mitocondrias. La interacción con la PFK en el citosol puede ser un indicador de que la generación de energía es suficiente y, por tanto, de que puede reducirse la producción de precursores del ciclo del ácido cítrico a través de la glucólisis.

CONTROL DE LA PIRUVATO QUINASA

Anteriormente se ha identificado la piruvato quinasa como un punto de control de la glucólisis. Al igual que la PFK, la piruvato quinasa es una enzima de múltiples subunidades que se inhibe por el ATP, de una forma similar desde el punto de vista cinético. Así, las concentraciones elevadas de ATP reducen la afinidad aparente de la piruvato quinasa por su otro sustrato, el fosfoenolpiruvato. Un segundo efecto alostérico es la **activación anterógrada** de la piruvato quinasa por la fructosa-1,6-bisfosfato. Este efecto, que es el inverso de la retroinhibición, garantiza que el carbono que supere el primer paso regulado de la ruta (PFK) podrá completar su paso por la glucólisis y que no se producirá una acumulación indeseable de intermediarios. Un tercer efecto de control por retroacción es la inhibición de la piruvato quinasa por la acetil-CoA, el principal producto de la oxidación de los ácidos grasos. Esta inhibición permite a la célula reducir el flujo glucolítico cuando se dispone de una cantidad abundante de sustratos procedentes de la degradación de las grasas.

La fosfofructoquinasa y la piruvato quinasa regulan el flujo de intermediarios desde la glucosa-6-fosfato al piruvato. La glucólisis se regula también en los puntos de entrada de carbono a la ruta. Hemos mencionado ya la inhibición de la hexoquinasa por la glucosa-6-fosfato como uno de estos lugares de control. El otro punto de control importante, al menos en el metabolismo de los animales, es la degradación del glucógeno, catalizada por la *glucógeno fosforilasa*. Este proceso extraordinariamente importante se considera de manera detallada más adelante en este mismo capítulo.

LA GLUCÓLISIS COMO RUTA CATABÓLICA Y ANABÓLICA

¿Por qué debe la célula regular la glucólisis en más de un punto? Cualquier respuesta que se dé a esta pregunta debe tener en cuenta que la glucólisis no sólo genera ATP y proporciona piruvato para la oxidación en el ciclo del ácido cítrico, sino que también es una ruta de biosíntesis. Los intermediarios de la glucólisis son precursores de numerosos compuestos, en especial de lípidos y aminoácidos. Estos procesos se consideran a lo largo del libro. En este momento, conviene identificar, como se hace en la Figura 13.10, algunas de las principales funciones de biosíntesis de los intermediarios glucolíticos. Esta figura pone de manifiesto el motivo por el que se considera a la glucólisis una importante encrucijada metabólica. Hay muchas rutas que conducen a la glucólisis, y otras muchas que divergen a partir de ella, lo cual crea un flujo considerable a través de la ruta. Así, a pesar de que es considerable la cantidad de combustible para la degradación oxidativa, las demandas reguladoras que recibe la célula son demasiado complejas para poder realizarse con una única reacción que controle la velocidad. En la Figura 13.11 se resumen las relaciones reguladoras entre la glucólisis y otras rutas metabólicas.

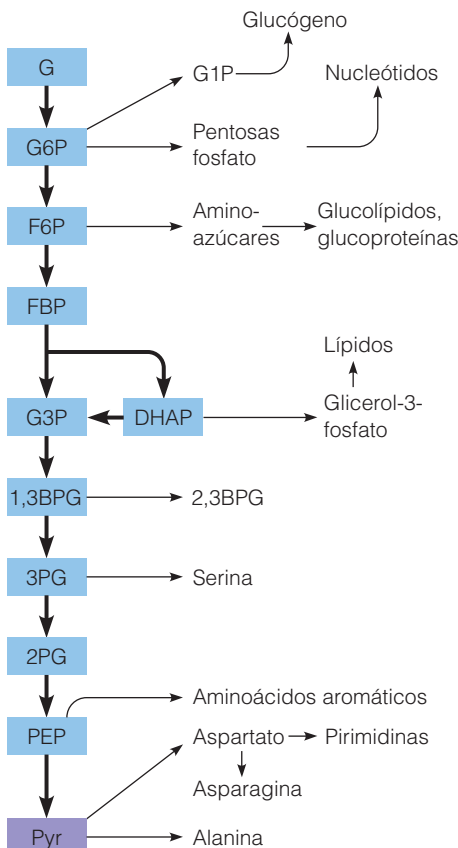


FIGURA 13.10

Destinos alternativos de los intermediarios glucolíticos en las rutas de biosíntesis. G1P es la glucosa-1-fosfato.

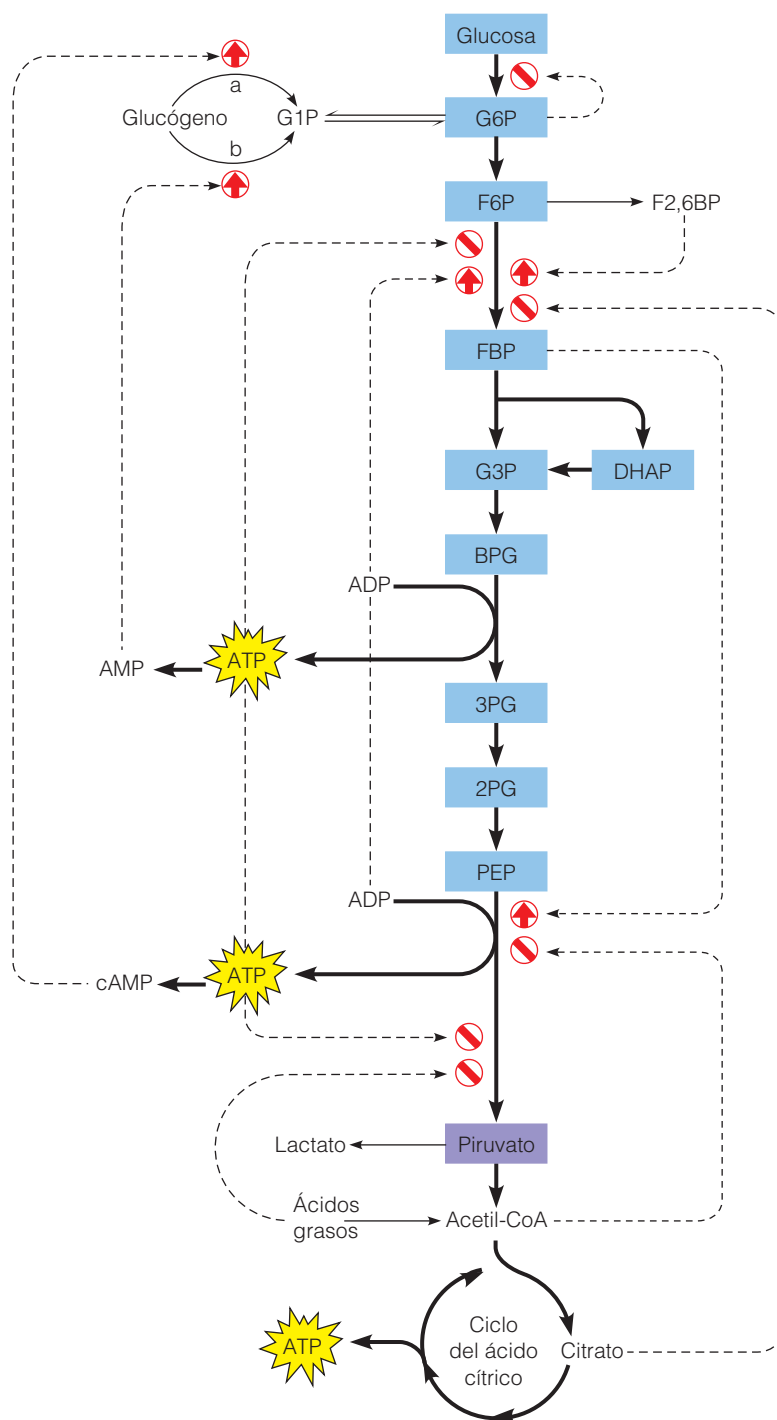


FIGURA 13.11

Esquema general de la regulación de la glucólisis. En el esquema se indican los puntos de coordinación con otras rutas metabólicas. F2,6BP = fructosa-2,6-bisfosfato; las demás abreviaturas son las mismas que en la Tabla 13.1. Las flechas ascendentes rodeadas por un círculo identifican activación y las barras inclinadas descendentes rodeadas por un círculo corresponden a inhibición. El control de la degradación del glucógeno se expondrá más adelante en este mismo capítulo.

Entrada de otros azúcares en la ruta glucolítica

Hasta ahora nuestro análisis de la glucólisis se ha centrado en la glucosa como fuente de carbono para esta ruta. Existen otras muchas fuentes de energía de hidratos de carbono, ya sea a través de la digestión del alimento, ya sea por la utilización de metabolitos endógenos. En este apartado, nos centraremos en la utilización de monosacáridos distintos de la glucosa, de disacáridos y del glicerol procedente del metabolismo de las grasas. Estas rutas se resumen en la Figura 13.12.